Mathématiques en TSI2

Pierre Pageault

2026-11-06

Table des matières

Preface **3**

1 Intégrales généralisées **4**
Introduction . . . 4
1.1 Convergence d'une intégrale généralisée . . . 6
1.1.1 Intégrales généralisées . . . 6
1.1.2 Convergence d'une intégrale généralisée . . . 6
1.1.3 Intégrales faussement généralisées . . . 11
1.2 Les théorèmes de comparaison . . . 12
1.2.1 Le théorème de comparaison pour les fonctions positives . . . 12
1.2.2 Intégrales absolument convergentes et fonctions intégrables . . . 14
1.2.3 Intégrales et fonctions intégrables de références . . . 16
1.3 Calculer avec des intégrales convergentes . . . 19
1.3.1 Propriétés des intégrales convergentes . . . 19
1.3.2 Intégrations pas parties et changement de variable . . . 21
Exercices . . . 26
1.3.1 Convergence d'une intégrale généralisée . . . 26
1.3.2 Les théorèmes de comparaison . . . 26
1.3.3 Calculer avec des intégrales convergentes . . . 27
1.3.4 Divers . . . 28

2 Séries numériques **30**
Introduction . . . 30
2.1 Convergence d'une série numérique . . . 30
2.1.1 Définitions . . . 30
2.1.2 Calculer avec des séries convergentes . . . 33
2.1.3 Séries géométriques et séries télescopiques . . . 34
2.2 Séries à termes positifs . . . 37
2.3 Autres résultats de convergence . . . 40
2.3.1 Le critère de d'Alembert . . . 41
2.3.2 Critère des séries alternées . . . 41
Exercices . . . 43
2.3.1 Convergence d'une série numérique . . . 43
2.3.2 Séries à termes positifs . . . 44
2.3.3 Autres résultats de convergence . . . 45

2.3.4 Divers . . . 47

3 Compléments d'algèbre linéaire **49**
Introduction . . . 49
3.1 Familles quelconques de vecteurs . . . 49
3.1.1 Combinaisons linéaires . . . 49
3.1.2 Familles libres, génératrices . . . 50
3.1.3 Bases . . . 50
3.2 Sous-espaces vectoriels . . . 51
3.2.1 Sous espaces vectoriels . . . 51
3.2.2 Somme de sous espaces vectoriels . . . 52
3.2.3 Définir une application linéaire à l'aide d'une somme directe . . . 53
3.2.4 Sous espaces stables par un endomorphisme . . . 56
3.3 Projecteurs et symétries . . . 57
3.3.1 Projecteurs . . . 57
3.3.2 Symétries . . . 59
3.4 Matrices . . . 61
3.4.1 Transposée d'une matrice . . . 62
3.4.2 Trace d'une matrice carrée, d'un endomorphisme . . . 63
Exercices . . . 64
3.4.1 Familles quelconques de vecteurs . . . 64
3.4.2 Sous espaces vectoriels . . . 64
3.4.3 Projecteurs et symétries . . . 66
3.4.4 Matrices . . . 67
3.4.5 Divers . . . 68

4 Déterminants **70**
Introduction . . . 70
4.1 Déterminant d'une matrice carrée . . . 70
4.1.1 Définition . . . 70
4.1.2 Propriétés . . . 71
4.1.3 Calcul pratique d'un déterminant . . . 72
4.2 Déterminant d'une famille de vecteurs, d'un endomorphisme . . . 75
4.2.1 Déterminant d'un endomorphisme . . . 75
4.2.2 Déterminant d'une famille de vecteurs . . . 76
Exercices . . . 78
4.2.1 Déterminant d'une matrice carrée . . . 78
4.2.2 Déterminant d'une famille de vecteurs, d'un endomorphisme . . . 79
4.2.3 Divers . . . 79

5 Réduction des endomorphismes **81**
Introduction . . . 81
5.1 Rappels d'algèbre linéaire . . . 81

5.2 Eléments propres d'un endomorphisme . . . 83
5.2.1 Valeurs propres, vecteurs propres, sous espaces propres . . . 83
5.2.2 Polynôme caractéristique . . . 87
5.3 Endomorphismes et matrices diagonalisables . . . 91
5.3.1 Le cas des endomorphismes . . . 91
5.3.2 Le cas des matrices . . . 93
5.4 Trigonalisation . . . 95
5.4.1 Endomorphismes trigonalisables . . . 95
5.4.2 Matrices trigonalisables . . . 96
Exercices . . . 97
5.4.1 Elements propres d'un endomorphisme . . . 97
5.4.2 Endomorphismes et matrices diagonalisables . . . 98
5.4.3 Trigonalisation . . . 100
5.4.4 Applications de la réduction . . . 101
5.4.5 Problèmes divers . . . 103

Programmes de colle **104**
Programme 01 - du 14/09 au 18/09 . . . 104
Programme 02 - du 21/09 au 26/09 . . . 104
Programme 03 - du 28/09 au 02/10 . . . 104
Programme 04 - du 05/09 au 09/09 . . . 105
Programme 05 - du 12/10 au 16/10 . . . 105
Programme 06 - du 2/11 au 6/11 . . . 105
Programme 07 - du 9/11 au 13/11 . . . 106

DM **107**

Preface

Ce document contient les documents pédagogiques relatifs au cours de mathématiques de deuxième année dispensé en TSI2 au lycée Etienne Mimard de Saint Etienne.

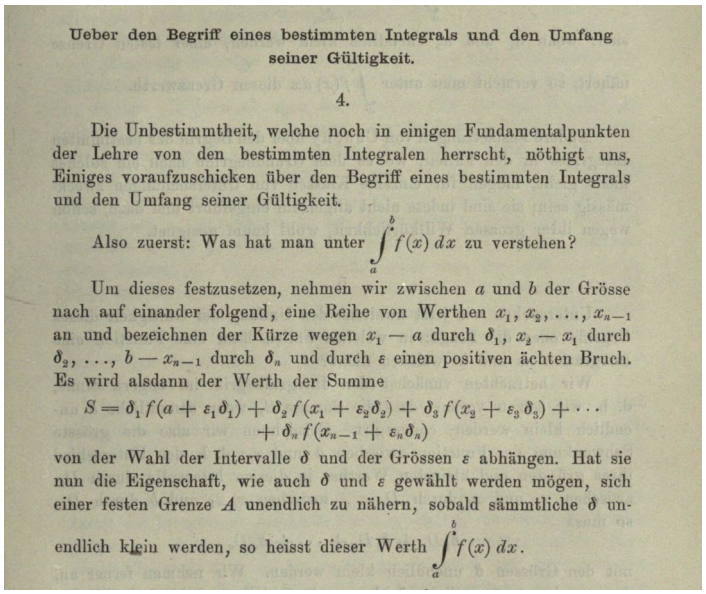
1 Intégrales généralisées

Introduction

Le but de ce chapitre est de généraliser la théorie de l'intégration vue en première année – qui se limite à des segments – à des intervalles *quelconques*. On donnera par exemple un sens à des intégrales comme $\int_1^\infty \frac{dx}{x^2}$ ou $\int_0^1 \ln(x)dx$.

La théorie de l'intégration vue en première année est héritée de Riemann [1] qui l'introduit dans son article fondateur « Über die Darstellbarkeit einer Function durch eine trigonometrische Reihe » (Sur la représentabilité d'une fonction par une série trigonométrique) en 1854.

L'intégrale y est définie via des *sommes*, qui portent aujourd'hui le nom de *sommes de Riemann*.



Ueber den Begriff eines bestimmten Integrals und den Umfang seiner Gültigkeit.

4.

Die Unbestimmtheit, welche noch in einigen Fundamentalpunkten der Lehre von den bestimmten Integralen herrscht, nöthigt uns, Einiges voraufzuschicken über den Begriff eines bestimmten Integrals und den Umfang seiner Gültigkeit.

Also zuerst: Was hat man unter $\int_a^b f(x)\,dx$ zu verstehen?

Um dieses festzusetzen, nehmen wir zwischen a und b der Grösse nach auf einander folgend, eine Reihe von Werthen $x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}$ an und bezeichnen der Kürze wegen $x_1 - a$ durch δ_1, $x_2 - x_1$ durch δ_2, $\ldots$, $b - x_{n-1}$ durch δ_n und durch ε einen positiven ächten Bruch. Es wird alsdann der Werth der Summe

$$S = \delta_1 f(a + \varepsilon_1\delta_1) + \delta_2 f(x_1 + \varepsilon_2\delta_2) + \delta_3 f(x_2 + \varepsilon_3\delta_3) + \cdots + \delta_n f(x_{n-1} + \varepsilon_n\delta_n)$$

von der Wahl der Intervalle δ und der Grössen ε abhängen. Hat sie nun die Eigenschaft, wie auch δ und ε gewählt werden mögen, sich einer festen Grenze A unendlich zu nähern, sobald sämmtliche δ unendlich klein werden, so heisst dieser Werth $\int_a^b f(x)\,dx$.

FIGURE 1.1 : La définition initiale de Riemann de l'intégrale à l'aide de sommes.

1. Georg Friedrich Bernhard Riemann, mathématicien allemand né le 17 septembre 1826 à Breselenz, et mort le 20 juillet 1866 à Selasca, en Italie.

L'énoncé moderne correspondant est le suivant :

Définition 1.1 (Sommes de Riemann)**.** Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a, b]$, avec $a, b \in \mathbb{R}$, $a \leqslant b$. Pour tout $n \geqslant 1$, on définit

$$U_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right)$$

et

$$V_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right).$$

Alors les suites (U_n) et (V_n) convergent vers une limite commune appelée intégrale de f sur $[a, b]$ et notée $\int_a^b f(t)dt$.

On peut montrer alors que la fonction $x \mapsto \int_a^x f(t)dt$ est une *primitive* de f sur $[a, b]$ et on aboutit à la définition usuelle de l'intégrale donnée en première année : pour toute primitive F de f sur $[a, b]$,

$$\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a).$$

Puisqu'une telle primitive F est nécessairement continue sur $[a, b]$ (elle y est de classe C^1), on a en particulier

$$\int_a^b f(t)dt = \lim_{x \to b^-} \int_a^x f(t)dt.$$

Cette relation présente l'avantage de garder éventuellement un sens lorsque f n'est pas définie en b, par exemple lorsque $b = +\infty$; on parlera alors d'intégrale *généralisée* de f sur $[a, b[$.

Les intégrales généralisées seront donc définies comme des *limites* d'intégrales usuelles – à condition que ces limites existent ! Contrairement aux intégrales usuelles, les intégrales généralisées ne seront donc pas toujours bien définies, et il faudra prendre plus de précaution lors de leurs manipulations.

Ces précautions étant prises, les intégrales généralisées se comporteront essentiellement de la même manière que les intégrales usuelles.

Les intégrales généralisées sont d'un usage constant en mathématiques et en physique (transformée de Laplace, de Fourier, fonction Γ d'Euler, intégrale de Gauss,…)

1.1 Convergence d'une intégrale généralisée

Dans tout ce chapitre, I désigne un intervalle non vide de $\mathbb{R}$, d'extrémités $a, b \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$, avec $a \leqslant b$, et $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1.1.1 Intégrales généralisées

Définition 1.2. Soit $f : I \to \mathbb{K}$ une fonction *continue* sur I et α une extrémité de I. On dit que l'intégrale de f sur I est **généralisée en** α si I est *ouvert* en α. On dit que l'intégrale de f sur I est **généralisée** si elle est généralisée en au moins une des extrémités de I.

> **Note 1**
>
> La phrase "l'intégrale de f sur I" s'abrège usuellement $\int_I f$, $\int_I f(t)dt$ ou $\int_a^b f(t)dt$. Il faut noter l'*ambiguité* de cette dernière notation (qui est pourtant la plus utilisée) car elle ne précise pas si les bornes a et b sont inclues ou exclues. C'est justement à vous que revient de lever cette ambiguité pour étudier l'aspect généralisé ou non de l'intégrale.

Exemple 1.1. L'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ est généralisée en $+\infty$ uniquement car la fonction $x \mapsto \frac{1}{x^2}$ est continue sur $[1, +\infty[$.

Exemple 1.2. L'intégrale $\int_0^1 \frac{\ln(t)}{1-t} dt$ est généralisée en 0 et en 1 car la fonction $t \mapsto \frac{\ln(t)}{1-t}$ est continue sur $]0, 1[$. On dit qu'elle est *doublement* généralisée.

> **Astuce**
>
> L'aspect généralisée d'une intégrale se lit sur le *domaine* de la fonction intégrée.

Que dire maintenant de l'intégrale de la fonction $x \mapsto x^2$ sur l'intervalle $]0, 1]$? Certes l'extrémité gauche est ouverte mais la fonction $x \mapsto x^2$ est continue sur $[0, 1]$... On peut de même se poser la question de l'intégrale de la fonction $x \mapsto x \ln(x)$ sur l'intervalle $]0, 1]$ qui se *prolonge par continuité* en 0. Ces situations correspondent au cas des intégrales *faussement généralisées*, étudiées plus en détail dans la Section 1.1.3.

1.1.2 Convergence d'une intégrale généralisée

Jusqu'à présent, on s'est seulement entendu sur le sens de la phrase "l'intégrale de f sur I est généralisée". Nous n'avons pas attribué de *valeur numérique* à cette "intégrale". C'est le rôle de la notion de *convergence*.

Définition 1.3 (Cas d'un intervalle semi ouvert à droite)**.** Soit $f : [a, b[\to \mathbb{K}$ une fonction continue. On dit que l'intégrale de f sur $[a, b[$ **converge** si l'intégrale partielle $\int_a^x f(t)dt$ admet une limite *finie* quand $x \to b^-$. On pose alors

$$\boxed{\int_a^b f(t)dt \underset{\text{def}}{=} \lim_{x \to b^-} \int_a^x f(t)dt}$$

Dans le cas contraire, on dit que l'intégrale de f sur I **diverge**. La convergence ou la divergence d'une intégrale s'appelle sa **nature**.

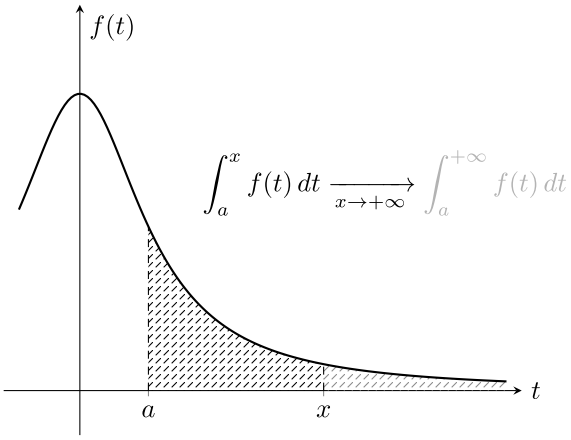


FIGURE 1.2 : Intégrale partielle et généralisée dans le cas $b = +\infty$.

> **Note 2**
>
> On dit aussi qu'une intégrale généralisée **bien définie** ou **existe** (en référence à la limite qui la définie) pour signifier qu'elle *converge* ; ce sont des synonymes.

Exemple 1.3. L'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ converge et vaut 1.

Pour tout $x \geqslant 1$, on a

$$\int_1^x \frac{dt}{t^2} = 1 - \frac{1}{x} \underset{x \to +\infty}{\longrightarrow} 1.$$

Donc l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ converge et vaut 1.

Exemple 1.4. L'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x}$ diverge.

Pour tout $x \geqslant 1$, on a

$$\int_1^x \frac{dt}{t} = \ln(x) \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty,$$

donc l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x}$ diverge.

Remarque 1.1. Les exemples précédents montrent qu'il ne faut pas confondre la convergence en $+\infty$ de l'*intégrale* et de la *fonction intégrée* (l'intégrande). Par exemple, la fonction $x \mapsto 1/x$ admet une limite en $+\infty$, mais l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x}$ diverge.

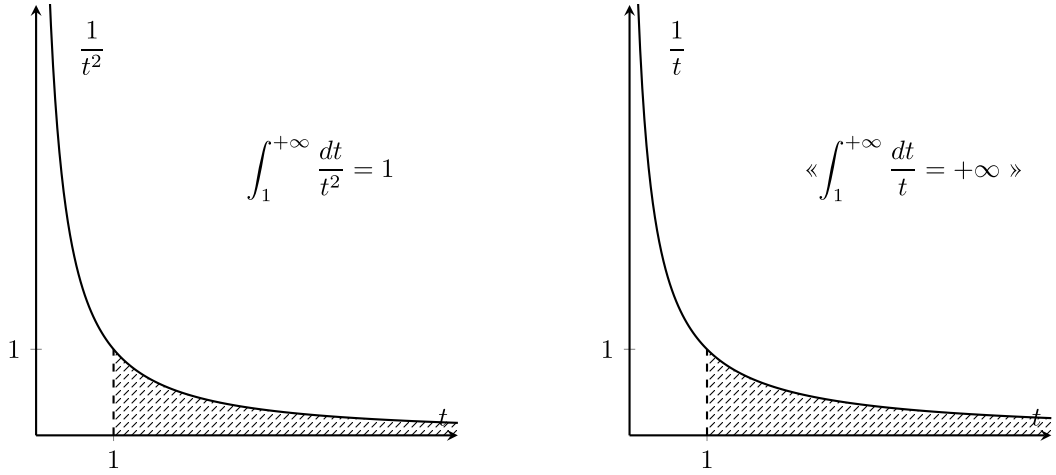


FIGURE 1.3 : Des fonctions peuvent avoir des graphes similaires mais des intégrales de nature tout à fait différente.

> ⚠ Avertissement 1
>
> Il ne faut pas confondre la convergence de l'*intégrale* en $\pm\infty$ et la convergence de la fonction intégrée (l'*intégrande*).

Voici un autre exemple classique d'intégrale convergente.

Exemple 1.5. L'intégrale $\int_0^{+\infty} e^{-t}dt$ converge et vaut 1.

Pour tout $x \geqslant 0$, on

$$\int_0^x e^{-t}dt = 1 - e^{-x} \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} 1.$$

Donc l'intégrale $\int_0^{+\infty} e^{-t}dt$ converge et vaut 1.

Remarque 1.2. On définit de même la convergence d'une intégrale sur un intervalle semi ouvert à gauche $]a, b]$ en considérant les intégrales partielles $\int_x^b f(t)dt$ quand $x \to a^+$ et en posant, en cas de convergence

$$\boxed{\int_a^b f(t)dt \underset{\text{def}}{=} \lim_{x \to a^+} \int_x^b f(t)dt}$$

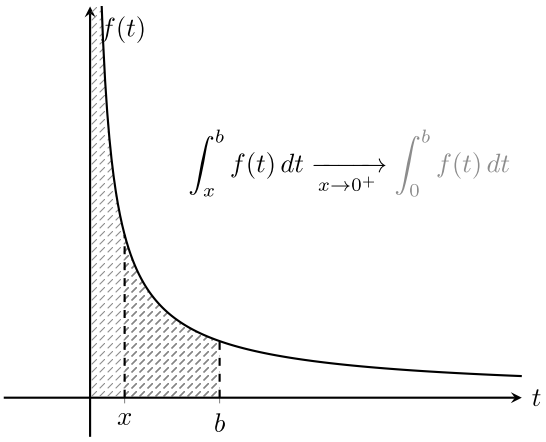


FIGURE 1.4 : Intégrale partielle et intégrable généralisée dans le cas $a = 0$.

Exemple 1.6. L'intégrale $\int_0^1 \frac{dx}{x^2}$ diverge.

Pour tout $\varepsilon > 0$, on a

$$\int_\varepsilon^1 \frac{dx}{x^2} = \frac{1}{\varepsilon} - 1 \underset{\varepsilon \to 0^+}{\longrightarrow} +\infty.$$

Donc l'intégrale $\int_0^1 \frac{dx}{x^2}$ diverge.

On vient d'associer à certaine intégrales une valeur numérique. On va donc pouvoir commencer à *calculer* avec des intégrales généralisées. Ce point sera abordé plus en détail dans la Section 1.3 mais nous énonçons dès maintenant la *relation de Chasles*, attendue de toute théorie satisfaisante de l'intégration.

Proposition 1.1 (Relation de Chasles sur un intervalle semi ouvert)**.** *Soit $f : [a, b[\to \mathbb{K}$ une fonction continue. Alors pour tout point $c \in [a, b[$, les intégrales $\int_a^b f(t)dt$ et $\int_c^b f(t)dt$ ont* même nature *et,* en cas de convergence*, on a*

$$\int_a^b f(t)dt = \int_a^c f(t)dt + \int_c^b f(t)dt.$$

Astuce 1

Si elles sont généralisées uniquement en b, les intégrales $\int_a^b f(t)dt$ et $\int_c^b f(t)dt$ ont *même nature*.

Remarque 1.3. La Proposition 1.1 et le Tip 1 se généralisent naturellement au cas d'un intervalle semi ouvert à gauche $]a, b]$.

Une fois la convergence définie dans le cas d'intervalles semi ouverts, la relation de Chasles – que l'on veut valide pour les intégrales généralisées – suggère la définition suivante dans le cas d'un intervalle ouvert.

Définition 1.4 (Cas d'un intervalle ouvert)**.** Soit $f :]a, b[\to \mathbb{K}$ une fonction continue. On dit que l'intégrale de f sur $]a, b[$ **converge** si elle converge **en** a *et* en **en** b, c.-à.d s'il existe un réel $c \in]a, b[$, tel que les *deux* intégrales $\int_a^c f(t)dt$ et $\int_c^b f(t)dt$ convergent. On pose alors

$$\int_a^b f(t)dt \underset{\text{def}}{=} \int_a^c f(t)dt + \int_c^b f(t)dt.$$

Dans le cas contraire, on dit que l'intégrale de f sur $]a, b[$ **diverge**. La convergence ou la divergence d'une intégrale s'appelle sa **nature**.

Remarque 1.4. Cette définition et la valeur de l'intégrale ne dépendent pas du point c utilisé par la relation de Chasles satisfaite par les intégrales généralisées sur un intervalle semi ouvert (Proposition 1.1).

Exemple 1.7. L'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ converge et vaut π.

Pour tout $w \geqslant 0$, on a

$$\int_0^x \frac{dt}{1+t^2} = \arctan(x) \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} \frac{\pi}{2}.$$

Donc l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ converge et vaut $\pi/2$.

De même, pour tout $x \leqslant 0$, on a

$$\int_x^0 \frac{dt}{1+t^2} = -\arctan(x) \underset{x\to-\infty}{\longrightarrow} \frac{\pi}{2}.$$

Donc par *définition* l'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ converge et vaut π.

Exemple 1.8. L'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ diverge car elle diverge en 0.

> Astuce 2
>
> Montrer la convergence d'une intégrale sur un espace *ouvert*, c'est montrer la convergence de *deux* intégrales "simplement" généralisées.

1.1.3 Intégrales faussement généralisées

Nous traitons ici le cas des intégrales dites *faussement généralisées*, comme $\int_{]0,1]} x^2 dx$ ou $\int_{]0,1]} x\ln(x)dx$, très fréquentes en pratique.

L'intuition voudrait que ces intégrales soient convergentes, et que la valeur de l'intégrale ne dépende pas de l'inclusion ou de l'exclusion des bornes de l'intégrale car "il n'y a pas d'aire sous un point". La Proposition 1.2 montre que c'est effectivement le cas.

Définition 1.5. Soit $f : I \to \mathbb{K}$ une fonction continue et α une extrémité ouverte de I. On dit que l'intégrale de f sur I est **faussement généralisée en** α si f se prolonge par continuité en α. On dit que l'intégrale de f sur I est **faussement généralisée** si f se prolonge par continuité en chaque extrémité ouverte de I.

La note suivante est à comparer au Warning 1.

> Note 3
>
> Le prolongement par continuité est réservé aux extrémités *finies* de I. On ne peut donc pas parler d'intégrales "faussement généralisées en $\pm\infty$" lorsque la fonction intégrée admet une limite finie en $\pm\infty$.

Exemple 1.9. Les intégrales $\int_{]0,1]} x^2 dx$ et $\int_{]0,1]} x\ln(x)dx$ sont toutes les deux faussement généralisées en 0 car $x^2 \to 0$ quand $x \to 0^+$ et $x\ln(x) \to 0$ quand $x \to 0^+$ par *croissance comparée*.

Proposition 1.2 (Convergence des intégrales faussement généralisées)**.** *Si l'intégrale de f sur I est faussement généralisée, elle est convergente et*

$$\int_I f = \int_{\bar{I}} f.$$

Note 4

Ici, $\bar{I}$ désigne l'*adhérence* de l'intervalle I ; il s'agit du même intervalle dans lequel on a refermé toutes les bornes ouvertes différentes de $\pm\infty$.

Note 5

Dans le théorème précédent, le prolongement par continuité de f à $\bar{I}$ est encore noté f. La rigueur voudrait qu'on le note d'une autre manière, mais l'usage prévaut.
C'est l'occasion de rappeler qu'en mathématiques, une fonction vient toujours avec un espace de *départ* et un espace d'*arrivée*, dont dépendent ses propriétés (injectivité, surjectivité, régularité,...). Les changer, c'est changer de fonction.
Bien souvent, on "oublie" ces espaces pour ne préciser que l'*action* de f ; ils sont alors présents de manière *sous-jacente*.

Exemple 1.10. Les intégrales $\int_{]0,1]} x^2 dx$ et $\int_{]0,1]} x\ln(x)dx$ sont toutes les deux convergentes et on peut noter sans ambiguité leur valeur $\int_0^1 x^2 dx$ et $\int_0^1 x\ln(x)dx$.

1.2 Les théorèmes de comparaison

Les seules intégrales réellement intéressantes sont les intégrales convergentes. Actuellement, nous disposons d'un seul outil pour montrer la convergence d'une intégrale généralisée : revenir à une intégrale partielle et espérer être capable de la calculer pour étudier sa limite.

Malheureusement, peu d'intégrales sont effectivement calculables car il est difficile de calculer des primitives, voir impossible [2].

Face à ce constat, il est nécessaire de développer des outils permettant de montrer qu'une intégrale converge sans pour autant calculer explicitement une primitive de la fonction intégrée ; c'est le rôle des théorèmes de comparaison.

1.2.1 Le théorème de comparaison pour les fonctions positives

Tous les théorèmes de comparaison que nous allons démontrer sont basés sur le théorème suivant, lui même conséquence du théorème de la limite monotone, qui est un théorème abstrait d'existence de *limites*.

2. Un théorème de Liouville affirme par exemple qu'il n'existe pas de primitive de la fonction $t \mapsto e^{-t^2}$ exprimable à l'aide de fonctions usuelles (polynômes, exponentielles, logarithmes, trigonométriques).

Théorème 1.1 (Comparaison à l'aide de la relation $\leqslant$ pour les fonctions positives)**.** *Soient $f, g : I \to \mathbb{R}$ des fonctions continues sur I. On suppose que*

1. $\forall t \in I,\ 0 \leqslant f(t) \leqslant g(t)$,
2. *l'intégrale de g sur I converge.*

Alors l'intégrale de f sur I converge.

Remarque 1.5. Le théorème de comparaison permet donc un *transfert de technicité* ; on passe d'un calcul de *primitive* à une *majoration*.

Exemple 1.11. Nature de l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{1-\cos(t)}{t^2} dt$.

L'intégrale proposée est généralisée en 0 et en $+\infty$ car la fonction $t \mapsto \frac{1-\cos(t)}{t^2}$ est continue sur $]0, +\infty[$. Un développement limité montre que cette intégrale est faussement généralisée en 0 car

$$\frac{1-\cos(t)}{t^2} = \frac{t^2/2 + o(t^2)}{t^2} \sim \frac{1}{2} \underset{t\to 0^+}{\longrightarrow} \frac{1}{2}.$$

De plus, on a

$$\forall t \geqslant 1,\ 0 \leqslant \frac{1-\cos(t)}{t^2} \leqslant \frac{2}{t^2}, \tag{1}$$

et l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^2}$ converge. Donc par compraison de fonctions *positives*, l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{1-\cos(t)}{t^2} dt$ converge en $+\infty$ [3]. Donc par définition l'intégrale converge.

Attention, on ne peut pas utiliser directement la majoration (1) *et le Théorème 1.1 sur l'intervalle* $]0, +\infty[$ *car l'intégrale* $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^2}$ *diverge.*

Remarque 1.6. On peut aussi utiliser la *contraposée* de ce théorème ; si l'intégrale de f du I diverge, alors l'intégrale de g sur I diverge. On utilisera ce résulat en TD pour montrer la divergence de l'intégrale de Dirichlet.

3. On utilise ici implicitement la linéarité de l'intégrale convergente : si l'intégrale de f sur I converge, alors l'intégrale de λf sur I converge pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$.

1.2.2 Intégrales absolument convergentes et fonctions intégrables

Le théorème de comparaison pour les fonctions positives permet déjà de démontrer la convergence (ou la divergence) de beaucoup d'intégrales, mais il ne s'applique qu'à des fonctions à valeurs *positives* ; il ne permet pas de traiter les fonctions à valeurs complexes, ou les fonctions dont le signe alterne. La notion d'intégrales *absolument convergentes* et de fonctions *intégrables* vient pallier efficacement cet inconvénient.

Définition 1.6. On dit que l'intégrale de f sur I est **absolument convergente** si l'intégrale de $|f|$ sur I converge.

Proposition 1.3. *Si l'intégrale de f sur I converge absolument, alors elle converge.*

Remarque 1.7. On verra en TD avec l'exemple de l'intégrale de Dirichlet que la réciproque est fausse.

Cette proposition est fondamentale car elle permet de montrer la convergence d'une intégrale en se ramenant à l'intégrale d'une fonction *positive* à laquelle on peut appliquer le théorème de comparaison.

Exemple 1.12. Nature de l'intégrale $\int_0^{+\infty} \sin(t)e^{-t}dt$.

On a

$$\forall t \geqslant 0,\ 0 \leqslant |\sin(t)e^{-t}| \leqslant e^{-t}.$$

De plus, l'intégrale $\int_0^{+\infty} e^{-t}dt$ converge. Donc par comparaison de fonctions positives, l'intégrale proposée converge *absolument*, donc converge.

Remarque 1.8. Si f est de *signe constant* sur I, il n'y a pas de différence entre la convergence absolue et la convergence de l'intégrale de f sur I.

Une fonction dont l'intégrale sur I est absolument convergente est dite *intégrable* sur I.

Définition 1.7. On dit qu'une fonction continue $f : I \to \mathbb{K}$ est **intégrable** sur I si l'intégrale de f sur I est absolument convergente.

> ⚠ Avertissement 2
>
> L'intégrabilité signifie plus que la simple *existence* de l'intégrale.

Lorsqu'une fonction est intégrable, on dispose d'une généralisation de l'inégalité triangulaire usuelle qui stipule que *la valeur absolue d'une somme est plus petite que la somme des valeurs absolues*. C'est une inégalité très utile en analyse pour *majorer en valeur absolue* une intégrale.

Proposition 1.4. *Si f est intégrable sur I alors*

$$\left|\int_I f\right| \leqslant \int_I |f|.$$

Le résultat suivant est une manière commode de dire que les fonctions intégrables sont stables par *combinaison linéaire*.

Proposition 1.5. *L'ensemble des fonctions intégrables sur I est un sous-espace vectoriel du $\mathbb{K}$-espace vectoriel des fonctions continues de I dans $\mathbb{K}$.*

Remarque 1.9. L'application $f \mapsto N(f) = \int_I |f|$ munit cet ensemble d'une structure d'*espace vectoriel normé*. Cette notion, fondamentale en analyse, dépasse le cadre de ce cours. C'est elle qui justifie l'intérêt de la notion d'intégrabilité.

On énonce maintenant les théorèmes de comparaison pour les fonctions intégrables. Ce sont eux que l'on utilisera le plus souvent en pratique pour montrer qu'une intégrale converge.

Théorème 1.2 (Comparaison à l'aide des relations o et O)**.** *Soient $f, g : I \to \mathbb{K}$ deux fonctions continues sur I et soit α une extremité ouverte de I. On suppose que g est intégrable au voisinage de α et que $f = o_\alpha(g)$ ou $f = O_\alpha(g)$. Alors f est intégrable au voisinage de α.*

Théorème 1.3 (Comparaison à l'aide de la relation $\sim$)**.** *Soient $f, g : I \to \mathbb{K}$ deux fonctions continues sur I et soit α une extrémité ouverte de I. On suppose que $f \underset{\alpha}{\sim} g$. Alors f est intégrable au voisinage de α ssi g est intégrable au voisinage de α.*

Remarque 1.10. Dans ces théorèmes, les signes de f et g sont sans importance ; c'est l'intérêt de la notion d'*intégrabilité*.

> **Note 6 : Voisinages**
>
> Soit α une extrémité ouverte de I. Un **voisinage** de α dans I est un intervalle non vide V du type $[c, \alpha[$ (ou $]\alpha, c]$) avec $c \in I$.
> Si $f : I \to \mathbb{K}$ est une fonction de I dans $\mathbb{K}$, on dit qu'une propriété de f est satisfaite **au voisinage de** α s'il existe un voisinage V de α dans I sur lequel la propriété est effectivement satisfaite.

> **Note 7 : Rappels sur les relations de comparaison**
>
> Soient $f, g : I \to \mathbb{K}$ et α une extrémité ouverte de I. On suppose que f et g ne s'annulent pas au voisinage de α. On dit que

1. la fonction f est **négligeable** devant g au voisinage de α, et on note $f = o_\alpha(g)$, si
$$\left|\frac{f(t)}{g(t)}\right| \underset{\substack{t\to\alpha\\ t\in I}}{\longrightarrow} 0,$$
2. la fonction f est **dominée** par g au voisinage de α, et on note $f = O_\alpha(g)$, si le quotient f/g est borné au voisinage de α i.e. s'il existe un voisinage V de α dans I et une constante $M \geqslant 0$ tels que
$$\forall t \in V,\ \left|\frac{f(t)}{g(t)}\right| \leqslant M$$
3. la fonction f est **équivalente** à g en α, et on note $f \underset{\alpha}{\sim} g$, si
$$\left|\frac{f(t)}{g(t)}\right| \underset{\substack{t\to\alpha\\ t\in I}}{\longrightarrow} 1.$$

Astuce 3

Les relations o, O et $\sim$ se lisent sur le *quotient* f/g qui, respectivement, *tend vers* 0*, est borné, ou tend vers* 1.

Remarque 1.11. La relation $\sim$ est *symétrique* i.e. $f \underset{\alpha}{\sim} g$ ssi $g \underset{\alpha}{\sim} f$. C'est cette propriété qui est responsable de l'*équivalence* du Théorème 1.3 . De plus $o \Rightarrow O$ et $\sim \Rightarrow O$

1.2.3 Intégrales et fonctions intégrables de références

Maintenant que l'on dispose de théorèmes de comparaison, il reste à se constituer une collection de fonctions intégrables dites de *références*, suffisamment riches pour être comparées aux fonctions rencontrées en pratique ; en l'occurence les fonctions puissances, la fonction logarithme et les exponentielles décroissantes.

Théorème 1.4 (Intégrales de Riemann)**.** *Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Alors la fonction $t \mapsto \frac{1}{t^\alpha}$ est*

1. *intégrable au voisinage de* 0 *ssi* $\alpha < 1$,
2. *intégrable au voisinage de* $+\infty$ *ssi* $\alpha > 1$.

Remarque 1.12. Les intégrales $\int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha}$ et $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}$ sont connues sous le nom d'*intégrales de Riemann*.

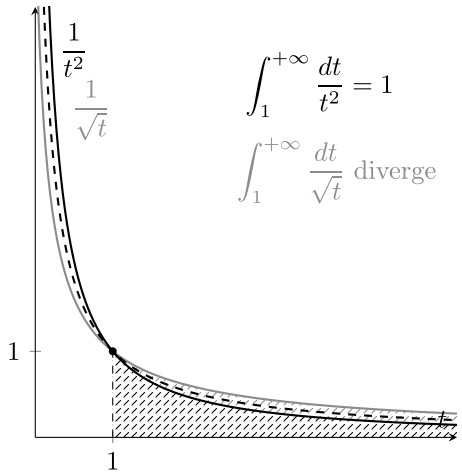


FIGURE 1.5 : La différence ténue de convergence des intégrales de Riemann.

Note 8 : Rappels sur les fonctions puissances

Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, la fonction $f_\alpha : t \mapsto t^\alpha$ est définie sur $]0, +\infty[$ par

$$\forall t > 0,\ t^\alpha = e^{\alpha \ln(t)}.$$

La fonction f_α est de classe C^∞ sur $]0, +\infty[$ et

$$\forall t > 0,\ (t^\alpha)' = \alpha t^{\alpha-1}.$$

Une primitive de f_α sur $]0, +\infty[$ est donnée par

$$\begin{cases} t \mapsto \frac{t^{\alpha+1}}{\alpha+1} & \text{si } \alpha \neq 1, \\ t \mapsto \ln(t) & \text{si } \alpha = 1. \end{cases}$$

Astuce 4

Si $\alpha \neq 1$, une primitive de $\frac{u'}{u^\alpha}$ est $\frac{u^{-\alpha+1}}{-\alpha+1}$.

Exemple 1.13. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'intégrale $I_n = \int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt$ converge.

Soit $n \in \mathbb{N}$. Par croissance comparée, on a

$$\frac{t^n e^{-t}}{1/t^2} = t^{n+2} e^{-t} \underset{t \to +\infty}{\longrightarrow} 0,$$

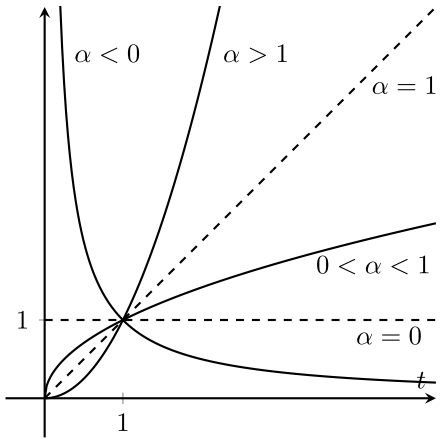


FIGURE 1.6 : Graphes des fonctions puissances

donc $t^n e^{-t} = o_{+\infty}\left(\frac{1}{t^2}\right)$. De plus la fonction $t \mapsto \frac{1}{t^2}$ est intégrable au voisinage de $+\infty$. Donc par comparaison, la fonction $t \mapsto t^n e^{-t}$ est intégrable au voisinage de $+\infty$. Donc l'intégrale I_n est (absolument) convergente.

> **Astuce 5**
>
> La présence d'une *exponentielle décroissante* permet souvent de comparer la fonction intégrée à la fonction $t \mapsto \frac{1}{t^2}$ via une *croissance comparée*.

Théorème 1.5 (Fonctions exponentielles)**.** *Soit $a \in \mathbb{R}$. La fonction $t \mapsto e^{\alpha t}$ est intégrable au voisinage de $+\infty$ ssi $a < 0$.*

Exemple 1.14. Si $f : [0, +\infty[\to \mathbb{C}$ est bornée, alors pour tout $p > 0$, la fonction $t \mapsto f(t)e^{-pt}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$ [4].

Soit $p > 0$. Par définition, il existe $M \geqslant 0$ tel que

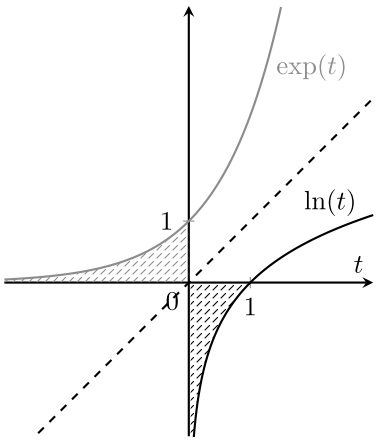
$$\forall t \geqslant 0,\ |f(t)| \leqslant M,$$

donc $f(t)e^{-pt} = O_{+\infty}(e^{-pt})$. Puisque $p > 0$, la fonction $t \mapsto e^{-pt}$ est intégrable au voisinage de $+\infty$. Donc par comparaison, la fonction $t \mapsto f(t)e^{-pt}$ l'est aussi.

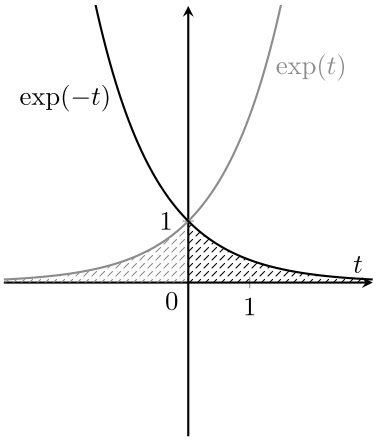
Théorème 1.6 (Fonction logarithme)**.** *La fonction* ln *est intégrable au voisinage de* 0*.*

4. L'intégrale $\int_0^{+\infty} f(t)e^{-pt}dt$ est donc convergente ; on reconnait la *transformée de Laplace* de f.

Remarque 1.13. La convergence (et la valeur) de l'intégrale de ln sur $]0,1]$ était prévisible au vu de l'Exemple 1.5 : les fonctions ln et exp sont *réciproques* l'une de l'autre, donc leur graphe sont symétriques par rapport à la première bisectrice.



(a) Fonctions exponentielle et logarithme



(b) Graphes des fonctions $t \mapsto e^t$ et $t \mapsto e^{-t}$

FIGURE 1.7 : Convergence de l'intégrale $\int_0^1 \ln(t)dt$.

Exemple 1.15. Nature de l'intégrale $\int_0^1 \frac{\ln(t)}{1-t}dt$.

L'intégrale est généralisée en 0 et en 1 car la fonction $t \mapsto \frac{\ln(t)}{1-t}$ est continue sur $]0,1[$.

Au voisinage de 0^+, on a

$$\frac{\ln(t)}{1-t} \sim \frac{\ln(t}{1} = \ln(t)$$

et la fonction $t \mapsto \ln(t)$ est intégrable au voisinage de 0. Donc par comparaison, l'intégrale $\int_0^1 \frac{\ln(t)}{1-t}dt$ converge en 0.

Remarque 1.14. En cas de convergence, il est bon de connaître les valeurs des intégrales $\int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha}$, $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}$, $\int_0^{+\infty} e^{-at}dt$ et $\int_0^1 \ln(t)dt$, ou d'être capable de les retrouver rapidement.

1.3 Calculer avec des intégrales convergentes

1.3.1 Propriétés des intégrales convergentes

Les intégrales convergentes héritent de toutes les propriétés préservées par passage à la limite (égalités, inégalités larges,...). La philosophie générale est la suivante :

> **Astuce**
>
> *Sous réserve de convergence*, les propriétés des intégrales généralisées sont les mêmes que celles des intégrales classiques.

On pourra donc manipuler des intégrales généralisées de la même manière que l'on manipule des intégrales classiques, à condition de s'assurer que les quantités manipulées existent !

Proposition 1.6 (Propriétés des intégrales convergentes)**.** *Soient $f, g : I \to \mathbb{K}$ des fonctions continues sur I. On suppose que les intégrales de f et g sur I* convergent*. Alors*

1. *pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, l'intégrale de $f + \lambda g$ sur I converge et*
$$\int_I (f + \lambda g) = \int_I f + \lambda \int_I g, \quad \textit{(linéarité de l'intégrale)}$$
2. *la* relation de Chasles *est vérifiée pour tout point c de I,* *(relation de Chasles)*
3. *si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et si $f \leqslant g$ sur I, alors*
$$\int_I f \leqslant \int_I g, \quad \textit{(croissance de l'intégrale).}$$

Remarque 1.15. On dit aussi que l'intégrale est *positive*[5] : si $f \geqslant 0$ sur I, alors $\int_I f \geqslant 0$. Cette propriété est équivalente à la croissance de l'intégrale par linéarité.

Exemple 1.16. En admettant (voir Exemple 1.13) que pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'intégrale $I_n = \int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt$ converge, alors pour tout $P \in \mathbb{R}[X]$, l'intégrale $\int_0^{+\infty} P(t)e^{-t} dt$ converge comme combinaison linéaire d'intégrales convergentes.

Exemple 1.17. Si l'intégrale de f sur $[a, +\infty[$ converge et si $f \geqslant 0$ sur $[a, +\infty[$, alors la relation de Chalses et la positivité de l'intégrale montre que

$$\forall x \geqslant a, \ \int_a^x f(t)dt \leqslant \int_a^{+\infty} f(t)dt.$$

Cette propriétée est par ailleurs claire graphiquement, Figure 1.2.

Exemple 1.18. Si l'intégrale de f sur I converge, et si l'intégrale de g sur I diverge, alors l'intégrale de $f + g$ sur I diverge[6]. Sinon, par différence d"intégrales convergentes, l'intégrale de g sur I serait convergente.

5. On affinera cette propriété dans le cours sur les espaces préhilbertiens en démontrant que l'intégrale est même *définie positive*.

6. On retrouve une propriété usuelle des limites : *"convergent plus divergent égale divergent"*

En pratique, ces propriétés permettent de *calculer* avec des intégrales généralisées. Il faut leur ajouter deux outils d'usage constant : le théorème d'*intégration par parties* et le *théorème de changement de variable*.

1.3.2 Intégrations pas parties et changement de variable

> **Note 9 : Intégration par parties**
>
> Concernant l'intégration pas parties, il n'y a pas (en TSI) d'énoncé propre aux intégrales généralisées. Il faudra systématiquement :
>
> 1. revenir à une intégrale partielle,
> 2. effectuer une intégration par parties classique,
> 3. passer à la limite pour obtenir un résultat sur des intégrales généralisées.

Théorème 1.7 (Intégration par parties)**.** *Soit u et v des fonctions de classe C^1 sur un* segment *$[a,b]$, $a,b \in \mathbb{R}$. Alors*

$$\int_a^b u'(x)v(x)dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x)dx.$$

> **Avertissement 3**
>
> Toute écriture du type $[\cdots]_a^{+\infty}$ est à proscrire.

Exemple 1.19. A l'aide d'une intégration par partie, montrer que l'intégrale $I = \int_0^1 x\ln(x)dx$ converge[7], et calculer sa valeur.

Soit $0 < \varepsilon < 1$. Les fonctions $x \mapsto \ln(x)$ et $x \mapsto x^2/2$ sont de classe C^1 sur $]\varepsilon, 1[$. Par intégration par parties, on a donc

$$\int_\varepsilon^1 x\ln(x)dx = \left[\frac{x^2}{2}\ln(x)\right]_\varepsilon^1 - \int_\varepsilon^1 \frac{x}{2}dx. \qquad (\star)$$

Le crochet tend vers 0 quand $\varepsilon \to 0^+$ par *croissance comparée*. L'intégrale de droite tend vers $\int_0^1 \frac{x}{2}dx = \frac{1}{4}$ quand $\varepsilon \to 0^+$ (cette intégrale n'est pas généralisée). Donc l'intégrale $\int_0^1 x\ln(x)dx$ converge et, en passant à la limite dans l'égalité $(\star)$, on obtient

7. On pourrait également remarquer que cette intégrale est faussement généralisée en 0 (Exemple 1.10).

$$\int_0^1 x\ln(x)dx = -\frac{1}{4}.$$

On utilise souvent une intégration par parties pour établir une *relation* entre deux intégrales, par exemple une relation de récurrence.

Exemple 1.20. On admet que pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'intégrale $I_n = \int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt$ converge (voir Exemple 1.13). A l'aide d'une intégration par parties, montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N},\ I_{n+1} = nI_n.$$

Soit $x \geqslant 0$ et $n \geqslant 0$. Les fonctions $t \mapsto t^{n+1}$ et $t \mapsto -e^{-t}$ sont de classe C^1 sur $[0, x]$. Par intégration par parties, on obtient

$$\int_0^x t^{n+1}e^{-t}dt = \left[-t^{n+1}e^{-t}\right]_0^x + (n+1)\int_0^x t^n e^{-t}dt.$$

Le crochet tends vers 0 quand $n \to +\infty$ par croissance comparée. Les deux intégrales étant convergentes, on obtient en passant à la limite dans l'égalité précédente

$$I_{n+1} = nI_n.$$

> **Avertissement 4**
>
> Pour pouvoir *passer à la limite*, il faut d'*abord* s'assurer que toutes les quantités en jeu convergent.

Théorème 1.8 (Changement de variable)**.** *Soit $\varphi : I \to J$ une bijection de classe C^1 entre deux intervalles I et J de $\mathbb{R}$. Soit $f : J \to \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors*

1. *les intégrales $\int_J f(x)dx$ et $\int_I f(\varphi(t))|\varphi'(t)|dt$ ont* même nature*,*
2. *elles sont* égales *en cas de convergence.*

> **Note 10**
>
> On dit qu'on a effectué le changement de variable $x = \varphi(t)$, pour lequel $dx = |\varphi'(t)|dt$.

Remarque 1.16. La présence de la valeur absolue dans le calcul du dx évite de préciser la *monotonie* du changement de variable φ ; les bornes des intégrales sont toujours rangées. Cette approche est à privilégier car c'est elle qui se généralise au cas des fonctions de plusieurs variables.

Selon les cas, on disposera de l'espace de *départ* de φ, de l'espace d'*arrivée*, ou des deux. De manière générale, l'inversion de φ n'est jamais nécessaire.

Exemple 1.21 (On connait les espaces de départ et d'arrivée)**.** On admet que l'intégrale

$$I = \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t(1-t)}} dt$$

converge. A l'aide du changement de variable $t = \frac{1}{1+s} = \varphi(s)$, montrer que

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{ds}{\sqrt{s}(1+s)}.$$

C'est le cas d'utilisation le plus courant ; un changement de variable est utilisé pour donner une autre expression d'une intégrale que l'on sait convergente. C'est le cas le plus simple car on connait les espaces de départ et d'arrivée, aux extrémités près (Note 1).

Dans notre cas :

L'intégrale I est généralisée en 0 et en 1. La fonction φ est une bijection de classe C^1 de $]0, +\infty[$ dans $]0, 1[$. De plus

$$\forall s \in]0, +\infty[,\ \varphi'(s) = -\frac{1}{(1+s)^2}$$

et

$$\forall s \in]0, +\infty[,\ \frac{1}{\sqrt{\varphi(s)(1-\varphi(s))}} = \frac{1+s}{\sqrt{s}}$$

donc par changement de variable

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{\varphi(s)(1-\varphi(s))}} |\varphi'(s)| ds = \int_0^{+\infty} \frac{ds}{\sqrt{s}(1+s)}.$$

Exemple 1.22 (On connait l'espace d'arrivée)**.** Déterminer la nature et la valeur de l'intégrale $\int_{-1}^{1} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ à l'aide du changement de variable $x = \cos(t)$.

L'intégrale $\int_{-1}^{1} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ est généralisée en -1 et en 1. On connait ici l'intervalle d'arrivée $J =]-1, 1[$ de la fonction $\varphi : t \mapsto \cos(t)$. C'est à nous de déterminer l'espace de départ de φ de telle sorte qu'elle soit bijective et de classe C^1. Par exemple, $I =]0, \pi[$ convient.

La rédaction finale devient :

La fonction cos est une bijection de classe C^1 de $]0, \pi[$ dans $]-1, 1[$.

De plus,

$$\forall t \in]0, \pi[,\ \cos'(t) = -\sin(t)$$

et

$$\forall t \in]0, \pi[,\ \frac{1}{\sqrt{1-\cos(t)^2}} = \frac{1}{\sqrt{\sin(t)^2}} = \frac{1}{|\sin(t)|}.$$

Par changement de variable, l'intégrale proposée a donc même nature que l'intégrale

$$\int_0^{\pi} \frac{|\sin(t)|dt}{\sqrt{1-\cos(t)^2}} = \int_0^{\pi} dt = \pi.$$

Notez que cette intégrale a lieu sur l'intervalle *ouvert* $]0, \pi[$: elle est clairement convergente car (doublement) faussement généralisée et sa valeur ne dépend pas de l'inclusion ou de l'exclusion de ses bornes (Proposition 1.2).

Donc l'intégrale $\int_{-1}^{1} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ converge et vaut π.

Exemple 1.23 (On connait l'espace de départ)**.** A l'aide du changement de variable $x = \tan(t)$, calculer $\int_0^{\pi/2} \frac{dt}{1+\sin(t)^2}$.

Cette intégrale n'est pas généralisée car l'intégrande est continue sur $[0, \pi/2]$. Elle est donc convergente.

On connait l'espace de départ du changement de variable $x = \tan(t)$, au extrémités près. Il faut les choisir de telle sorte que celui-ci soit bijectif et de classe C^1 sur son image. En l'occurence, bien que les extrémités 0 et $\pi/2$ soient incluses dans l'intégrale, on va choisir d'exclure $\pi/2$ (on utilise implicitement à nouveau la Proposition 1.2).

La rédaction devient :

La fonction tan est une bijection de classe C^1 de $[0, \pi/2[$ dans $[0, +\infty[$. De plus

$$\forall t \in [0, \pi/2[,\ \tan'(t) = 1 + \tan(t)^2 = \frac{1}{\cos(t)^2}.$$

Donc [8]

$$\forall t \in [0, \pi/2[,\ \frac{1}{1+\sin(t)^2} = \frac{1/\cos(t)^2}{1/\cos(t)^2 + \tan(t)^2} = \frac{|\tan'(t)|}{1+2\tan(t)^2}.$$

Par changement de variable,

$$\int_0^{\pi/2} \frac{dt}{1+\sin(t)^2} = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+2x^2}.$$

Une primitive de la fonction $x \mapsto \frac{1}{1+2x^2}$ sur $[0, +\infty[$ est $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan(\sqrt{2}x)$. Donc

$$\forall X \geqslant 0,\ \int_0^X \frac{dx}{1+2x^2} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\arctan(X) - 0) \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} \frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

Donc $\int_0^{\pi/2} \frac{dt}{1+\sin(t)^2} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$.

Astuce 6

Lorsque l'on effectue un changement de variable, il faut *donner un nom* au changement de variable et préciser avec soin les espaces de *départ* et d'*arrivée* pour vérifier les hypothèses du théorème de changement de variable.

8. A ce stade, on essaye d'écrire l'intégrande sous la forme $f(\varphi(t))|\varphi'(t)|$.

Exercices

1.3.1 Convergence d'une intégrale généralisée

Exercice 1.1. (Calculs de primitives). Déterminer la nature et préciser la valeur, en cas de convergence, des intégrales suivantes :

$$I = \int_0^{+\infty} te^{-t^2} dt, \quad J = \int_0^{+\infty} \frac{1+t}{1+t^2} dt, \quad K = \int_e^{+\infty} \frac{dt}{t\ln(t)}.$$

Exercice 1.2. (Décomposition en éléments simples).

1. Déterminer trois réels a, b et c tels que
$$\forall t \geqslant 0, \quad \frac{t-1}{t^3+1} = \frac{at+b}{t^2-t+1} + \frac{c}{1+t}.$$
2. En déduire la convergence et la valeur de l'intégrale $I = \displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{t-1}{t^3+1} dt$.

Exercice 1.3. (Un calcul d'intégrale). Soit f la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par

$$f(x) = \ln\left(\frac{e^x - 1}{e^x + 1}\right).$$

1. Exprimer la dérivée de f sur $]0, +\infty[$.
2. En déduire la convergence puis la valeur de l'intégrale $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{dx}{e^x - e^{-x}}$.

Exercice 1.4 ($\star$). (Nombres complexes). Calculer $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-at}\cos(bt)dt$ pour $a > 0$ et $b \in \mathbb{R}$.

1.3.2 Les théorèmes de comparaison

Exercice 1.5. (Comparaison de fonctions positives). A l'aide du théorème de comparaison pour les fonctions positives, montrer que l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$ converge.

Exercice 1.6. (Théorèmes de comparaisons). Déterminer la nature des intégrales suivantes.

$$\begin{array}{ll} \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}\sin(t)}{t} dt & \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t)\sqrt{t}} \\ \int_0^1 \frac{\ln(t)}{1-t} dt & \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{t} - \ln\left(1+\frac{1}{t}\right)\right) dt \\ \int_1^{+\infty} t^2 e^{-t} dt & \int_0^{+\infty} \frac{1-e^{-t}}{t} dt. \end{array}$$

Exercice 1.7. (Une intégrale de Bertrand). Montrer que l'intégrale $I = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{1+t^2} dt$ converge.

Exercice 1.8. (Une fonction intégrable). Montrer que la fonction $x \mapsto e^{-x}\ln(x)$ est intégrable sur $]0, +\infty[$.

Exercice 1.9. (Un calcul de transformée de Fourier). Soit $a > 0$.

1. Montrer que la fonction $f(x) = e^{-a|x|}$ est intégrable sur $\mathbb{R}$.
2. Soit $t \in \mathbb{R}$. Montrer que la fonction $x \mapsto e^{-ixt}f(x)$ est intégrable sur $\mathbb{R}$ et calculer $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ixt}f(x)dx$.

1.3.3 Calculer avec des intégrales convergentes

Exercice 1.10. (Intégrations par parties). A l'aide d'intégrations pas parties, calculer les intégrales suivantes :

$$\int_0^1 t\ln(t)dt, \quad \int_0^{+\infty} te^{-t}dt, \quad \int_1^{+\infty} \frac{\ln(t)}{t^3}dt.$$

Exercice 1.11. (Fonctions paires). Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction continue. On suppose que f est paire. Montrer que $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ converge si et seulement si $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ converge et que, dans ce cas,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 2\int_0^{+\infty} f(x)dx.$$

Exercice 1.12. (Relations de récurrence). Pour $(n,k) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}$, on pose

$$I_{n,k} = \int_0^1 x^n(\ln(x)^k)dx.$$

1. Justifier que, pour tout $(n,k) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}$, l'intégrale $I_{n,k}$ est convergente.
2. Calculer $I_{n,0}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
3. A l'aide d'une intégration par parties, montrer que

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \ I_{n,k} = -\frac{k}{n+1}I_{n,k-1}.$$

4. En déduire que $I_{n,k} = \dfrac{(-1)^k k!}{(n+1)^{k+1}}$.

Exercice 1.13. On admet que l'intégrale $I = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{1+t^2} dt$ converge (voir Exercice 1.7). A l'aide du changement de variable $u = 1/t$, montrer que $I = 0$.

Exercice 1.14 ($\star$)**.** (Formules de l'arc moitié).

1. Pour $\theta \in [0, \pi[$, on pose $t = \tan(\theta/2)$. Montrer que

$$\sin(\theta) = \frac{2t}{1+t^2} \quad \text{et} \quad \cos(\theta) = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

2. Calculer l'intégrale $\displaystyle\int_0^{\pi} \frac{d\theta}{1+\sin(\theta)}$ à l'aide du changement de variable $t = \tan(\theta/2)$.

Exercice 1.15 ($\star$)**.** (Une expression de la fonction ln). Pour $x > 0$, on pose

$$f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t} - e^{-xt}}{t} dt.$$

1. Justifier que la fonction f est bien définie.
2. Pour $0 < a < b$, montrer que

$$\int_a^b \frac{e^{-t} - e^{-xt}}{t} dt = \int_a^{ax} \frac{e^{-t}}{t} dt - \int_b^{bx} \frac{e^{-t}}{t} dt.$$

3. En distinguant les cas $x \geqslant 1$ et $0 < x < 1$, montrer que pour tout réel $u > 0$, on a

$$e^{-xu} \ln(x) \leqslant \int_u^{xu} \frac{e^{-t}}{t} dt \leqslant e^{-u} \ln(x).$$

4. En déduire que pour tout $x > 0$, $f(x) = \ln(x)$.

1.3.4 Divers

Exercice 1.16 ($\star$)**.** (Intégrale de Dirichlet). On pose

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt.$$

1. A l'aide d'une intégration par partie, montrer que l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ converge.
2. En déduire que I converge.

3. En utilisant la minoration, que l'on montrera soigneusement,

$$\forall t \geqslant 0,\ |\sin(t)| \geqslant (\sin t)^2 = \frac{1-\cos 2t}{2},$$

montrer que l'intégrale I n'est pas absolument convergente.

Exercice 1.17 ($\star$)**.** (Fonction Γ d'Euler). Pour $x > 0$, on pose

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt.$$

1. Montrer que la fonction Γ est bien définie.
2. Montrer que
$$\forall x > 0,\ \Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$$
3. Calculer $\Gamma(1)$ et en déduire la valeur de $\Gamma(n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 1.18 ($\star$)**.** (Fonction β d'Euler). Soient x et y deux réels.

1. Montrer que l'intégrale
$$\beta(x,y) = \int_0^{+\infty} \frac{t^{x-1}}{(1+t)^{x+y}} dt$$
existe si et seulement si x et y sont strictement positifs.
2. Soient x et y deux réels strictement positifs.
   a. Montrer que $\beta(x+1,y) = \dfrac{x}{x+y}\beta(x,y)$.
   b. À l'aide du changement de variable $x = \dfrac{1}{1+t}$, montrer que
   $$\beta(x,y) = \int_0^1 (1-t)^{x-1} t^{y-1} dt.$$
   et en déduire que $\beta(x,y) = \beta(y,x)$.
3. Soit a un réel strictement positif.
   a. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, déterminer la valeur de $\beta(n+1,a)$.
   b. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Justifier que l'intégrale
   $$I_n(a) = \int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n t^{a-1} dt$$
   est convergente, puis déterminer sa valeur.

2 Séries numériques

Introduction

Ce chapitre est le pendant *discret* du chapitre précédent : les intégrales deviennent des sommmes, les dérivées des différences, et il n'est plus question de faire tendre n vers autre chose que $+\infty$. A ce sujet, Euler écrit dans ses *Institutiones Calculi differentialis (1755)* :

> [...], en devenant infiniement petites, les différences finissent par être des différentielles. De même alors les quantités que l'on appelait des sommes prennent le nom d'intégrales.

L'architecture générale est très similaire : on définit la convergence d'une somme infinie (une *série*) via ses *sommes partielles*, on établit les propriétés de ces nouvelles sommes, on démontre des théorèmes de comparaison, et on donne des séries de référence.

L'abscence de technique de calcul infinitésimal dans le cadre discret (on ne peut pas dériver ou primitiver une fonction définie sur $\mathbb{N}$) est compensé par des techniques d'*encadrement*.

La plupart des résultats disposent de leur analogue continue, ce qui facilite leur apprentissage. D'autres sont propres aux séries ; c'est notamment le cas du *critère de d'Alembert* et du *critère des séries alternées*, qui sont traités dans une section à part.

2.1 Convergence d'une série numérique

2.1.1 Définitions

Définition 2.1. Soit $(u_n)_{n\geqslant n_0}$ une suite de $\mathbb{K}$. On appelle **série de terme général** u_n**,** $n \geqslant n_0$, et on note $\displaystyle\sum_{n\geqslant n_0} u_n$ la suite $(S_n)_{n\geqslant n_0}$ des **sommes partielles** définies par

$$\forall n \geqslant n_0, \quad S_n = \sum_{k=n_0}^{n} u_k.$$

On dit que la série $\displaystyle\sum_{n\geqslant n_0} u_n$ **converge** si la suite de ses sommes partielles $(S_n)_{n\geqslant n_0}$ admet une limite finie. On note alors

$$\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n = \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=n_0}^{n} u_k.$$

Le scalaire $\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n$ s'appelle la **somme** de la série $\sum_{n\geqslant n_0} u_n$.

Dans le cas contraire, on dit que la série $\sum_{n\geqslant n_0} u_n$ **diverge**. La convergence ou la divergence d'une série s'appelle sa **nature**.

Exemple 2.1. La série de terme général $(\frac{1}{2^n})_{n\geqslant 0}$ est convergente et sa somme vaut 1.

Soit $n \geqslant 1$. On a

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{2^k} = \frac{1-1/2^{n+1}}{1-1/2} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} = 2.$$

Donc la série de terme général $(1/2^n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge et $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^n} = 2$.

Exemple 2.2. La série de terme général $(n)_{n\in\mathbb{N}}$ diverge.

Pour $n \geqslant 0$, on a

$$\sum_{k=0}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2} \to +\infty \quad \text{quand } n \to +\infty.$$

Donc la série de terme général $(n)_{n\in\mathbb{N}}$ diverge.

Comme pour les intégrales, on dispose d'une relation de Chasle pour les séries numériques.

Proposition 2.1 (Relation de Chasles)**.** *Soit $(u_n)_{n\geqslant n_0}$ une suite de $\mathbb{K}$. Alors pour tout $m \geqslant n_0$, les séries $\sum_{n\geqslant n_0} u_n$ et $\sum_{n\geqslant m} u_n$ ont* même nature *et, en cas de convergence, on a*

$$\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n = \sum_{n=n_0}^{m} u_n + \sum_{n=m_0+1}^{+\infty} u_n.$$

> **Note 11**
>
> On résume le résultat précédent en disant que *la nature d'une série ne dépend pas de ses premiers termes*. Ainsi, tant qu'on ne parle que la *nature* d'une série, on peut se contenter de la noter $\sum u_n$, sans préciser son point de départ.

Dans le cas des séries, il existe un lien simple entre le terme général et les sommes partielles, qui s'obtient par *telescopage*[1] :

$$\forall n > n_0,\ u_n = \sum_{k=n_0}^{n} - \sum_{k=n_0}^{n-1}.$$

Cette égalité mène la condition *nécessaire* de convergence suivante.

Proposition 2.2 (Une condition nécessaire de convergence)**.** *Le terme général d'une série convergente tend nécessairement vers* 0.

> **Avertissement 5**
>
> La réciproque est fausse ; ce n'est pas parce que le terme général d'un série tend vers 0 que celle-ci converge.
> On montrera par exemple que la série harmonique $\sum \frac{1}{n}$ *diverge*, bien que $\frac{1}{n}$ tende vers 0.

Définition 2.2. On dit que qu'une série est *grossièrement divergente* si son terme général ne tend pas vers 0.

Exemple 2.3. La série $\sum n$ étudiée dans l'Exemple 2.2 est grossièrement divergente (le calcul explicite de ses sommes partielles n'est donc même pas nécessaire).

Sauf exception – essentiellement dans le cas des séries géométriques et des séries télescopiques – il n'est pas possible de calculer *explicitement* les sommes partielles d'une série (on ne dispose même de la notion de *primitive* utilisée en calcul intégrale). Il est donc tout aussi nécessaire de développer des théorèmes de comparaison pour les séries ; c'est l'objectif de la Section 2.2.

On peut néanmoins facilement *approximer* la somme d'une série convergente via ses sommes partielles qui, elles, sont calculables (au moins numériquement). La différence entre la somme totale et une somme partielle porte le nom de *reste*. Cette notion de sens que pour les séries convergentes.

1. On peut de même reconstruire l'intégrande par *dérivation* de l'intégrale partielle ; c'est l'analogue continue de ce résultat.

Définition 2.3. Soit $\sum_{n\geqslant n_0} u_n$ une série convergente, de somme S. Pour tout $n \geqslant n_0$, on appelle *reste d'ordre* n de la série $\sum_{n\geqslant n_0} u_n$ la quantité

$$R_n = S - S_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k.$$

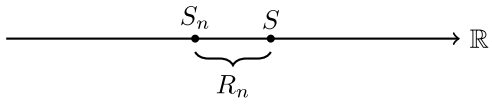


FIGURE 2.1 : Le reste d'une série convergente, définit par $S = S_n + R_n$.

Proposition 2.3. *Le reste d'une série convergente tend vers* 0.

Exemple 2.4. On a vu que la série $\sum_{n\geqslant 0} \frac{1}{2^n}$ était convergente. Pour tout $n \geqslant 0$, son reste d'ordre n est donné par

$$\begin{aligned} R_n &= 2 - \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{2^k} \\ &= 2 - 2\left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) \\ &= \frac{1}{2^n} \to 0. \end{aligned}$$

> **i** Note 12
>
> Le reste R_n représente l'*erreur algébrique* (i.e. avec signe) commise en approximant S par S_n. Il est donc intéressant de *majorer* R_n, à défaut d'être capable de le calculer explicitement (les séries alternées sont remarquables sur ce point).

2.1.2 Calculer avec des séries convergentes

On s'intéresse maintenant aux propriétés qui permettent de *calculer* avec des séries convergentes. Comme pour les intégrales généralisées, ce sont les mêmes que celles de la somme usuelle, *sous réserve de convergence.*

Proposition 2.4 (Propriétés de la somme)**.** *On suppose que les séries* $\sum_{n\geqslant n_0} u_n$ *et* $\sum_{n\geqslant n_0} v_n$ *convergent. Alors*

1. pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, la série $\sum(u_n + \lambda v_n)$ converge et

$$\sum_{k=n_0}^{+\infty}(u_n + \lambda v_n) = \sum_{k=n_0}^{+\infty} u_n + \lambda \sum_{k=n_0}^{+\infty} v_n, \quad \textit{(linéarité de la somme)}$$

2. si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et si

$$\forall n \geqslant n_0, \quad u_n \leqslant v_n,$$

alors

$$\sum_{k=n_0}^{+\infty} u_n \leqslant \sum_{k=n_0}^{+\infty} v_n, \quad \textit{(croissance de la somme)}$$

3. la relation de Chasles est satisfaite pour les séries convergentes.

2.1.3 Séries géométriques et séries télescopiques

Dans cette section, on étudie deux types de séries très importantes pour lesquelles on est capable de calculer explicitement les sommes partielles et la somme en cas de convergence.

Définition 2.4. On appelle *série géométrique* de *raison* $q \in \mathbb{K}$ la série de terme général q^n.

Exemple 2.5. La série $\sum \frac{1}{2^n}$ est une série géométrique de raison $\frac{1}{2}$.

Les séries exponentielles sont englobées dans les séries géométriques.

Exemple 2.6. Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, la série $\sum e^{-\alpha n}$ est une série géométrique de raison $e^{-\alpha}$.

Proposition 2.5. *Soit $q \in \mathbb{K}$. Alors*

1. si $q \neq 1$, on a

$$\forall n \geqslant 0, \ \sum_{k=0}^{n} q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q},$$

2. la série $\sum q^n$ converge ssi $|q| < 1$ et, dans ce cas,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} q^n = \frac{1}{1 - q}.$$

Remarque 2.1. Le cas $q = 1$ est simple ; la série est grossièrement divergente et

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \sum_{k=0}^{n} q^k = \sum_{k=0}^{n} 1 = n + 1.$$

> **Astuce 7**
>
> On retrouve tous les autres résultats relatifs aux séries géométriques dont le premier terme n'est pas égal à $q^0 = 1$ en *mettant en facteur par le premier terme de la somme.*

Exemple 2.7. Si $q \neq 1$, on a

$$\forall n \geqslant 1, \quad \sum_{k=1}^{n} q^k = q \sum_{k=0}^{n-1} q^k = q \frac{1 - q^n}{1 - q}.$$

Plus généralement, pour tout $n \geqslant m$, on a

$$\sum_{k=m}^{n} q^k = q^m \sum_{k=0}^{n-m} q^k = q^m \frac{1 - q^{n-m}}{1 - q}.$$

Cette technique permet aussi de calculer explicitement les restes des séries géométriques convergentes :

Exemple 2.8. Soit $q \in \mathbb{K}$ avec $|q| < 1$. Alors

$$\forall n \geqslant 0, \sum_{k=n+1}^{+\infty} q^k = q^{n+1} \sum_{k=0}^{+\infty} q^k = \frac{q^{n+1}}{1 - q}.$$

Les deux exemples précédents ne sont pas à connaître par coeur, mais il faut être capable de les retrouver très rapidement.

Exemple 2.9. Nature de la série $\sum e^{-\alpha n}$ pour $\alpha \in \mathbb{R}$.

Il s'agit d'une série géométrique de raison $e^{-\alpha}$. Celle si converge ssi $|e^{-\alpha}| = e^{-\alpha} < 1$ i.e. $\alpha > 0$.

Dans ce cas, on a d'ailleurs

$$\sum_{n=0}^{+\infty} e^{-\alpha n} = \frac{1}{1 - \alpha}.$$

Les *séries telescopiques* sont un autre exemple – fréquent en pratique – de séries dont on sait calculer les sommes parielles.

Définition 2.5. Une **série telescopique** est une série de la forme $\sum(u_{n+1}-u_n)$, où (u_n) est une suite de $\mathbb{K}$.

Théorème 2.1. *La série telescopique* $\sum(u_{n+1}-u_n)$ *converge ssi la* suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *converge.*

Remarque 2.2. Ce théorème est un nouvel outil pour étudier la convergence d'une suite : pour montrer qu'une *suite* converge, on pourra s'intéresser à la *série* de ses *différences*. C'est une approche souvent très fructueuse car on dispose de théorèmes efficaces pour montrer la convergence d'une série.

Exemple 2.10. Convergence et somme de la série $\sum_{n\geqslant 1}\frac{1}{n(n+1)}$.

On remarque que

$$\forall n\in\mathbb{N}^*,\ \frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}.$$

La série $\sum_{n\geqslant 1}\frac{1}{n(n+1)}$ est donc une série *télescopique*, qui converge car $\frac{1}{n+1}$ converge lorsque $n\to+\infty$. De plus, par telescopage,

$$\forall n\geqslant 1,\ \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k(k+1)}=\frac{1}{n+1}-1\to 1\quad\text{quand } n\to+\infty.$$

Donc $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n(n+1)}=1.$

> **Note 13**
>
> On peut voir dans l'égalité
>
> $$\sum_{k=0}^{n}(u_{k+1}-u_k)=u_{n+1}-u_0$$
>
> un cas particulier discret du théorème fondamentale de l'analyse qui affirme que si f est une fonction de classe C^1 sur $[a,b]$, alors
>
> $$\int_a^b f'(t)dt=f(b)-f(a),$$
>
> la différence $u_{n+1}-u_n$ jouant le rôle de la dérivée de f ; dans les deux cas, le calcul de la

somme partielle est immédiat !
On reverra ce type d'analogie en TD avec la transformation d'Abel, qui est aux sommes ce que l'intégration par parties est aux intégrales.

2.2 Séries à termes positifs

Dans cette section, on démontre le théorème de comparaison pour les séries à termes positifs. De même que dans le cas des intégrales, ce théorème permettra de démontrer la convergence d'une série sans avoir à calculer explicitement ses sommes partielles.

A noter une différence importante avec les intégrales généralisées ; la notion d'intégrabilité n'est pas au programme pour les suites. Il faudra donc systématiquement se ramener à des séries *positives* ou au moins *de signe constant* au voisinage de $+\infty$.

Comme pour les intégrales, le théorème de comparaison que nous allons démontrer repose sur le théorème de la limite monotone, via le Lemme 2.1.

Définition 2.6. On dit qu'une série est à **termes positifs** si son terme général est positif ou nul.

Lemme 2.1. *Si la serie $\sum u_n$ est à termes* positifs*, la suite de ses sommes partielles est* croissante*. La série $\sum u_n$ est donc convergente ssi ses sommes partielles sont* majorées*.*

Théorème 2.2 (Comparaison des séries à termes positifs)**.** *Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries à termes* positifs*. Alors*

1. *si $u_n \leqslant Av_n$ avec $A \geqslant 0$, et si la série $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge,*
2. *si $u_n = o(v_n)$ et si $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge,*
3. *si $u_n \sim v_n$, alors les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ ont même nature.*

Exemple 2.11. Nature de la série $\sum \frac{1}{2^n+1}$.

On a

$$\forall n \geqslant 0,\ 0 \leqslant \frac{1}{2^n+1} \leqslant \frac{1}{2^n}.$$

De plus, la série $\sum \frac{1}{2^n}$ est une série géométrique convergente. Donc par comparaison de séries à termes positifs, la série $\sum \frac{1}{2^n+1}$ converge.

Remarque 2.3. Puisque la nature d'une série ne dépend pas de ses premiers termes, il suffit que les hypothèses du théorème soient satisfaites *pour n assez grand*.

Rappelons à cette occasion que les équivalents *préseservent les signes* . Ainsi, si $u_n \sim v_n$ et si $u_n \geqslant 0$ pour n assez grand, alors v_n sera également positive ou nulle au voisinage de $+\infty$.

> **Astuce 8**
>
> Dans le cas de la relation $\sim$, on peut remplacer l'hypothèse de positivité par l'hypothèse plus faible : u_n (ou v_n) est de *signe constant* au voisinage de $+\infty$.

Exemple 2.12. Nature de la série $\sum \ln\left(1 - \frac{1}{2^n}\right)$.

Puisque $\frac{1}{2^n} \to 0$ quand $n \to +\infty$, on a

$$\ln\left(1 + \frac{1}{2^n}\right) \sim \frac{1}{2^n} \geqslant 0.$$

De plus, la série $\sum \frac{1}{2^n}$ est une série géométrique convergente car $\left|\frac{1}{2}\right| < 1$.

Donc par comparaison, la série $\sum \ln \frac{1}{2^n}$ converge.

> **Avertissement 6**
>
> Le théorème de comparaison est faux si les séries ne sont pas à termes positifs (ou au moins de signe constant au voisinage de $+\infty$ pour la relation $\sim$). Des exemples seront vus en TD.

Pour pouvoir appliquer efficacement les théorèmes de comparaison, il faut un certain nombre de séries de référence. Les séries géométriques et télescopiques ne permettent pas de couvrir suffisamment de cas en pratique ; il faut pouvoir dire quelque chose de la nature des *séries de Riemann* de la forme $\sum \frac{1}{n^\alpha}$.

Contrairement au cas des intégrales, on ne peux pas calculer explicitement les sommes partielles de ces séries. On se ramène au cas des intégrales de via le résultat suivant.

Théorème 2.3. *Si $f : [n_0, +\infty[\to \mathbb{R}$ est une fonction* positive, continue *et* décroissante, *alors la série $\sum_{n \geqslant n_0} f(n)$ et l'intégrale $\int_{n_0}^{+\infty} f(t)dt$ ont même nature.*

Note 14

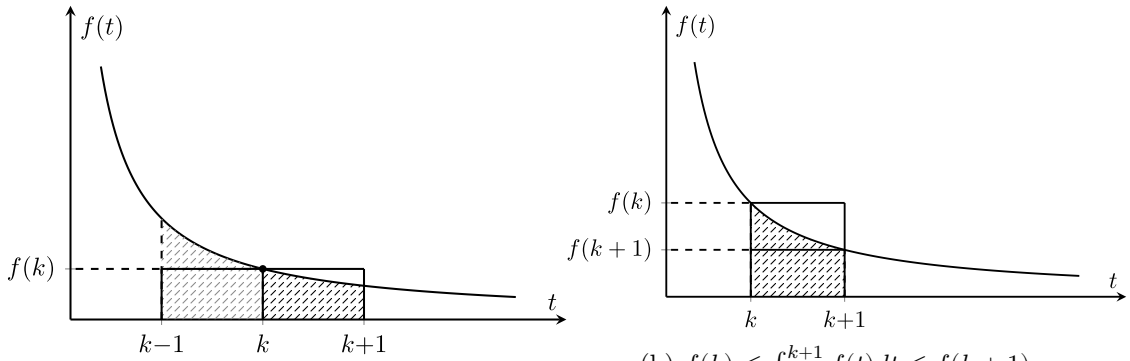
Le coeur de la démonstration repose sur l'encadrement

$$\forall k \geqslant n_0 + 1,\ \int_k^{k+1} f(t)dt \leqslant f(k) \leqslant \int_{k-1}^{k} f(t)dt,$$

ou, de manière équivalente,

$$\forall k \geqslant n_0,\ f(k) \leqslant \int_k^{k+1} f(t)dt \leqslant f(k+1).$$

Ces deux encadrements sont très clairs graphiquement (Figure 2.2).
Il faut être capable de les *redémontrer* rapidement en utilisant la *monotonie* de la fonction f, et de les adapter au cas d'une fonction *croissante*.
C'est une technique usuelle et très efficace pour étudier les restes des séries convergentes, ou les sommes partielles des séries divergentes. De nombreux exemples seront vus en TD.



(a) $\int_k^{k+1} f(t)dt \leqslant f(k) \leqslant \int_{k-1}^{k} f(t)dt$ (b) $f(k) \leqslant \int_k^{k+1} f(t)dt \leqslant f(k+1)$

FIGURE 2.2 : Les deux versions de l'encadrement fondamental utilisé dans les comparaison séries-intégrales.

Astuce 2.3

On retiendra l'idée générale suivante : une somme partielle (ou un reste) s'*encadre*, à defaut de se calculer.

Proposition 2.6 (Séries de Riemann)**.** *Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Alors la série $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ converge ssi $\alpha > 1$.*

Exemple 2.13. La série *harmonique* $\sum \frac{1}{n}$ diverge, mais la série $\sum \frac{1}{n^2}$ converge.

Comme pour le théorème de comparaison de fonctions positives, les théorèmes de comparaison

pour les séries à termes positifs restent incapables de traiter les séries à termes complexes, ou les séries dont le terme général n'est pas de signe constant au voisinage de $+\infty$.

Le remède est le même que pour les intégrales via la notion d'*absolue convergentes*.

Définition 2.7. On dit que la série $\sum u_n$ est **absolument convergente** si a série $\sum |u_n|$ converge.

Proposition 2.7. *Si une série est absolument convergente, elle est convergente.*

Ce résultat, combiné au théorème de comparaison de séries à termes positifs, permet de résoudre la plupart des cas rencontrés en pratique.

Exemple 2.14. Nature de la série $\sum \frac{\cos n}{n^2}$.

On a

$$\forall n \geqslant 1,\ \left|\frac{\cos n}{n^2}\right| \leqslant \frac{1}{n^2}.$$

De plus, la série $\sum \frac{1}{n^2}$ est une série de Riemann convergente. Donc par comparaison de séries à termes positifs, la série $\sum \frac{\cos n}{n^2}$ converge *absoluement*, donc converge.

Remarque 2.4. Contrairement au cas des fonctions, on ne dispose pas en TSI de la notion de suite *intégrable*. La situation est donc comparativement plus simple ; on se ramenera systématiquement à la notion d'absolue convergence, avec *un seul* théorème de comparaison.

2.3 Autres résultats de convergence

Les deux résultats présentés dans cette section sont propres aux séries. Le premier sera surtout utilisé dans le chapitre sur les séries entières. Le second permet d'étudier les séries dont le signe du terme général *alterne*. Il est surtout intéressant pour l'encadrement explicite qu'il fournit de la somme à l'aide de ses sommes partielles d'indices pairs et impairs.

2.3.1 Le critère de d'Alembert

Le critère de d'Alembert s'applique aux séries $\sum u_n$ à termes *strictement* positifs. Si ce n'est pas le cas, on peut toujours envisager de l'appliquer à la série $\sum |u_n|$. Il est particulièrement adapté aux séries dont le terme général s'exprime à l'aide de *quotients*, de *produits*, et de *puissances*.

Théorème 2.4 (Critère de d'Alembert)**.** *Soit (u_n) une suite de réels* strictement positifs. *On suppose que le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ tend vers une limite finie $\lambda \geqslant 0$. Alors*

1. *si $\lambda > 1$, la série $\sum u_n$ diverge grossièrement,*
2. *si $0 \leqslant \lambda < 1$, la série $\sum u_n$ converge,*
3. *si $\lambda = 1$, le critère de d'Alembert ne permet pas de conclure.*

Exemple 2.15. Nature de la série $\sum \frac{n^n}{n!}$.

Posons, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{n^n}{n!}$. On a alors $u_n > 0$ et

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N},\ \frac{u_{n+1}}{u_n} &= \frac{1}{n+1}\frac{(n+1)^{n+1}}{n^n} \\ &= \left(1+\frac{1}{n}\right)^n. \end{aligned}$$

En passant sous forme exponentielle, on a par ailleurs

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e^{n\ln(1+\frac{1}{n})} = e^{1+o(1)} \to e > 1.$$

Donc la série $\sum \frac{n^n}{n!}$ est grossièrement divergente.

2.3.2 Critère des séries alternées

Le critère des séries alternées permet d'étudier les séries dont le signe du terme général *alterne*, d'où son nom. En plus du résultat de *convergence*, il faut retenir l'*encadrement* de la somme par ses sommes partielles en cas de convergence.

Théorème 2.5 (Critère des séries alternées)**.** *Soit (u_n) une suite réelle* monotone *de* limite nulle*. Alors la série $\sum(-1)^n u_n$* converge *et sa somme S est encadrée par les sommes partielles d'indices pairs et impairs, qui forment deux suites* adjacentes*. En particulier, le reste R_n de la série $\sum(-1)^n u_n$ est du signe de son* premier terme*, et $|R_n| \leqslant |u_{n+1}|$.*

Exemple 2.16. Montrer que la série $\sum_{n\geqslant 0} \frac{(-1)^n}{n+1}$ converge et donner une approximation à 10^{-3} près de sa somme.

Le critère des séries alternées s'applique car $\frac{1}{n+1}$ tend vers 0 en décroissant. La série $\sum \frac{(-1)^n}{n+1}$ est donc convergente. De plus R_{999} est *positif* et

$$0 \leqslant R_{999} \leqslant \frac{1}{1000}.$$

Donc S_{999} est une approximation à 10^{-3} près par *défaut* de S.

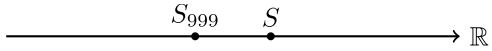


FIGURE 2.3 : S_{999} est une approximation par *défaut* de S.

On obtient numériquement

$$S_{999} = 0.6926...$$

Donc une approximation [2] à 10^{-3} près de S est $0,693$ (on a arrondit par *excès* pour se rapprocher de S).

> **Astuce 9**
>
> On retient le critère des séries alternées en se souvenant que :
>
> 1. la somme est encadrée par les sommes partielles paires et impaires,
> 2. toute l'information du reste (signe et taille) est donnée par son *premier terme*.

2. On calculera la valeur exacte de cette somme en TD.

Exercices

2.3.1 Convergence d'une série numérique

Exercice 2.1. (Une série grossièrement divergente). Montrer que la série $\sum \left(1-\frac{1}{n}\right)^n$ est grossièrement divergente.

Exercice 2.2. (Série harmonique).

1. Soit $k \geqslant 2$. Montrer que
$$\int_k^{k+1} \frac{dt}{t} \leqslant \frac{1}{k} \leqslant \int_{k-1}^{k} \frac{dt}{t}.$$
2. En déduire que $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \underset{+\infty}{\sim} \ln(n)$.
3. En déduire la nature de la série $\sum \dfrac{1}{n}$.

Exercice 2.3. (Noyau de Poisson). Soit $r \in]0,1[$ et $\theta \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que la série $\sum_{n\geqslant 0} r^n e^{in\theta}$ converge et, déterminer la valeur de sa somme.
2. En déduire que la série de terme général $r^n \cos(n\theta)$ converge et, que l'on a
$$\sum_{n=0}^{+\infty} r^n \cos(n\theta) = \frac{1-r\cos(\theta)}{1-2r\cos(\theta)+r^2}.$$

Exercice 2.4 ($\star$). (Noyau de Dirichlet). Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose
$$D_n(x) = \sum_{k=-n}^{n} e^{ikx}.$$

1. Montrer que $D_n(x) = 1 + 2\sum_{k=1}^{n} \cos(kx)$.
2. Montrer que
$$D_n(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} & \text{si } x \notin 2\pi\mathbb{Z}, \\ 2n+1 & \text{si } x \in 2\pi\mathbb{Z}. \end{cases}$$
3. Montrer que D_n est 2π-périodique et de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$.

2.3.2 Séries à termes positifs

Exercice 2.5. (Comparaison). Déterminer la nature des séries de terme général

$$\begin{array}{ll} a_n = \frac{n+3}{2(n+1)(n^2-3)}, & b_n = \sin\left(\frac{1}{n}\right) - \ln\left(1+\frac{1}{n}\right), \\ c_n = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}, & d_n = ne^{-n}, \\ e_n = \frac{\ln(n)}{n^2}, & f_n = \frac{(-1)^n}{2n^2+1}. \end{array}$$

Exercice 2.6. (Une comparaison série-intégrale). En utilisant le théorème de comparaison série/intégrale, déterminer la nature de la série $\sum_{n>1} \frac{1}{n\ln(n)^2}$.

Exercice 2.7. (Equivalent d'une somme partielle). Déterminer un équivalent de $\sum_{k=1}^{n} \sqrt{k}$ quand $n \to +\infty$.

Exercice 2.8 ($\star$)**.** (Divergence de l'intégrale de Dirichlet).

1. Montrer que
$$\forall n \geqslant 2, \quad \int_{\pi}^{n\pi} \frac{|\sin(t)|}{t} dt \geqslant \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k\pi} \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} |\sin(t)| dt.$$
2. Montrer que
$$\forall k \geqslant 2, \ \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} |\sin(t)| dt = 2.$$
3. En déduire que $\displaystyle\int_{1}^{+\infty} \frac{|\sin(t)|}{t} dt$ diverge.

Exercice 2.9 ($\star$)**.** (Reste des séries de Riemann). Soit $\alpha > 1$.

1. Pour tout $k \geqslant 2$, montrer que
$$\int_{k}^{k+1} \frac{dt}{t^\alpha} \leqslant \frac{1}{k^\alpha} \leqslant \int_{k-1}^{k} \frac{dt}{t^\alpha}.$$
2. En déduire un équivalent du reste $R_n = \displaystyle\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ de la serie $\displaystyle\sum \frac{1}{n^\alpha}$.
3. La série de terme général R_n est elle convergente ? *(On distinguera suivant les valeurs de α).*

Exercice 2.10. (Développement asymptotique de la série harmonique). Pour $n \geqslant 1$, on pose

$$\Delta_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \ln(n).$$

1. Déterminer un équivalent de $\Delta_{n+1} - \Delta_n$ lorsque $n \to +\infty$.
2. En déduire que la suite (Δ_n) converge vers une constante γ que l'on ne cherchera pas à déterminer [3].
3. Montrer que $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = \ln(n) + \gamma + o(1)$.

2.3.3 Autres résultats de convergence

Exercice 2.11. (Critère de d'Alembert). Etudier la nature de la série $\sum = \dfrac{(1+i)^n}{n!}$.

Exercice 2.12. (Critère de d'Alembert). Discuter, selon la nature de a, de la nature de la série de terme général $u_n = \frac{n!}{n^{an}}$, $a \in \mathbb{R}$.

Exercice 2.13. (Série harmonique alternée).

1. Justifier que la série $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ converge.
2. Montrer que pour tout $x \neq -1$ et $n \geqslant 1$ on a
$$\sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k x^k = \frac{1-(-1)^n x^n}{1+x}.$$
3. En déduire que $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{k} = \int_0^1 \frac{1-(-1)^n x^n}{1+x} dx$.
4. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$0 \leqslant \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx \leqslant \frac{1}{n+1}.$$
5. En déduire que $\displaystyle\int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$ tend vers 0 quand $n \to +\infty$.
6. En déduire $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$.

Exercice 2.14 ($\star$)**.** Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose
$$u_n = \frac{(2n)!}{(n!)^2 2^{2n}}.$$
1. Le critère de d'Alembert permet-il ici de conclure ?
2. Montrer que
$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

3. Il s'agit de la constante gamma d'Euler, qui vaut $0,5772\ldots$

3. Déterminer $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\dfrac{(n+1)^\lambda u_{n+1}}{n^\lambda u_n} = 1 + \frac{1}{8n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$.
4. Montrer que la série $\sum \ln\left(\dfrac{(n+1)^\lambda u_{n+1}}{n^\lambda u_n}\right)$ converge.
5. En déduire que la suite $n^\lambda u_n$ converge vers une constante $C > 0$ et conclure quand à la nature de la série $\sum u_n$.

Exercice 2.15. (Une série alternée). Pour tout $n \geqslant 1$, on pose

$$u_n = \frac{(-1)^n}{(n!)^{1/n}} \quad \text{et} \quad a_n = \ln((n!)^{1/n}).$$

1. Montrer que $a_n \geqslant \dfrac{1}{n}\displaystyle\int_1^n \ln(x)dx$ et en déduire la limite de la suite (u_n).
2. a. Soit $(x_n)_{n\geqslant 1}$ une suite croissante. Montrer que

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} x_k \leqslant \frac{1}{n+1}\sum_{k=1}^{n+1} x_k$$

   On pourra poser $m_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} x_k$.

   b. En déduire que la suite $(a_n)_{n\geqslant 1}$ est croissante.
3. En déduire la nature de la série $\sum u_n$.

Exercice 2.16. (Fonction *eta* de Dirichlet). Pour $x > 0$ on pose

$$\eta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^x}.$$

1. Montrer que la fonction η est bien définie.
2. Montrer que

$$\forall x > 0,\ 1 - \frac{1}{2^x} \leqslant \eta(x) \leqslant 1$$

3. En déduire la limite de η en $+\infty$.

Exercice 2.17. (Un contre exemple).

1. Montrer que la série $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ converge.
2. Montrer que $\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n} \sim \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$.
3. Quelle est la nature de la série $\sum \left(\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n}\right)$?

2.3.4 Divers

Exercice 2.18 ($\star$)**.** (Cas d'ambiguité dans le critère de d'Alembert). Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$u_n = \frac{(2n)!}{(n!)^2 2^{2n}}.$$

1. Le critère de d'Alembert permet-il ici de conclure ?
2. Montrer que
$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$
3. Déterminer $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\dfrac{(n+1)^\lambda u_{n+1}}{n^\lambda u_n} = 1 + \frac{1}{8n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$.
4. Montrer que la série $\sum \ln\left(\dfrac{(n+1)^\lambda u_{n+1}}{n^\lambda u_n}\right)$ converge.
5. En déduire que la suite $n^\lambda u_n$ converge vers une constante $C > 0$ et conclure quand à la nature de la série $\sum u_n$.

Exercice 2.19 ($\star$)**.** (Un critère de convergence). Soient $0 < a < b$ deux réels. On considère une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de réels strictement positifs tels que

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n+a}{n+b}.$$

1. a. Montrer que la série de terme général $\ln\left(\frac{u_{n+1}}{u_n}\right)$ diverge.
   b. En déduire que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers 0.
2. On suppose que $b \leqslant a + 1$.
   a. Montrer que $u_n \geqslant \frac{au_0}{n+a}$.
   b. En déduire la nature de la série $\sum u_n$.
3. On suppose que $b > a + 1$.
   a. Montrer que $(b-a-1)\sum_{k=0}^{n} u_k = (b-1)u_0 - (n+a)u_n$.
   b. Montrer que la suite $((n+a)u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante.
   c. En déduire la nature de la série $\sum u_n$ et calculer sa somme.
4. Étudier le cas $u_n = \int_0^{\pi/2} \cos^{2n}(t)dt$.

Exercice 2.20 ($\star$)**.** (Transformation d'Abel). Soient $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites de $\mathbb{K}$. On pose

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad S_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_k, \quad B_n = \sum_{k=0}^{n} b_k.$$

1. Montrer que
$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad S_n = a_n B_n - \sum_{k=0}^{n-1} B_k (a_{k+1} - a_k).$$
2. On suppose que $a_n \to 0$ quand $n \to +\infty$, que (B_n) est bornée et que la série $\sum (a_{k+1} - a_k)$ est absolument convergente. Montrer alors que la série $\sum a_n b_n$ converge.
3. *Application :* montrer que la série $\displaystyle\sum_{n \geqslant 1} \frac{\sin n}{n}$ converge.

3 Compléments d'algèbre linéaire

Dans tout ce chapitre, E désigne un $\mathbb{K}$-espace vectoriel avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, et I désigne un ensemble quelconque d'*indices*.

Introduction

Un espace vectoriel est essentiellement un ensemble dans lequel on est capable d'additionner les éléments et de les mutltiplier par un scalaire, avec les mêmes règles de distributivité et de commutativité que la multiplication et l'addition usuelles.

La notion centrale de l'algèbre linéaire est donc celle de *combinaison linéaire*. C'est elle qui permet de définir les familles libres, les familles génératrices, les sous-espaces vectoriels, et les applications linéaires.

La notion de combinaison linéaire a été vue en première année dans le cas des familles *finies* de E ; on l'étend cette année au cas des familles quelconques.

3.1 Familles quelconques de vecteurs

Cette première section étend au cas des familles quelconques (finies ou infinies) les définitions vues en première année.

3.1.1 Combinaisons linéaires

Contrairement aux sommes infinies de l'analyse, les sommes rencontrées en algèbre linéaire seront *finies* (on ne dispose pas, à priori, de notion de convergence dans un espace vectoriel).

Pour pouvoir envisager une combinaison linéaire d'un nombre infini de vecteurs, on est amené à introduire la notion de famille à support *fini*.

Définition 3.1. Le **support** d'une famille $(\lambda_i)_{i\in I}$ de $\mathbb{K}$ est l'ensemble des $i \in I$ pour lesquels λ_i est non nul. On dit que la famille $(\lambda_i)_{i\in I}$ est à support **fini** si son support est un sous-ensemble *fini* de I.

Définition 3.2. Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et $\mathcal{F} = (v_i)_{i\in I}$ une famille d'éléments de E. Une **combinaison linéaire** de $\mathcal{F}$ est une somme de la forme $\sum_{i\in I} \lambda_i v_i$ où $(\lambda_i)_{i\in I}$ est une famille à support *fini* d'éléments de $\mathbb{K}$, appelés **coefficients** de la combinaison linéaire.

Dans cas d'un ensemble *fini* I, les familles à support fini coincident avec les familles, et on retrouve la définition vue en première année.

Exemple 3.1. Une combinaison linéaire d'une famille $v_1, \dots, v_n$ de E est une somme de la forme $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i v_i$ avec $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$.

Lorsque I est infini, par exemple si $I = \mathbb{N}$, on se limite par contre à un nombre *fini* de vecteurs :

Exemple 3.2. Dans $E = \mathbb{K}[X]$, une combinaison linéaire de $\{X^k, k \in \mathbb{N}\}$ est un *polynôme* à coefficients dans $\mathbb{K}$.

3.1.2 Familles libres, génératrices

Définition 3.3. Une famille $\mathcal{F} = (v_i)_{i\in I}$ de E est **libre** si la seule combinaison linéaire nulle de $\mathcal{F}$ est la combinaison linéaire triviale i.e. pour toute famille $(\lambda_i)_{i\in I}$ de $\mathbb{K}$ à support fini,

$$\sum_{i\in I} \lambda_i v_i = 0_E \Rightarrow \forall i \in I,\ \lambda_i = 0.$$

Exemple 3.3. La famille $\{X^k,\ k \in \mathbb{N}\}$ est une famille libre de $\mathbb{K}[X]$ car elle est *échelonnée en degrée* (les polynômes qui composent cette famille ont des degrés *deux à deux distincts*).

Proposition 3.1. *Toute sous-famille d'une famille libre est libre.*

Définition 3.4. On dit qu'une famille $\mathcal{G}$ de E est **génératrice** ou qu'elle **engendre** E si tout élément de E est combinaison linéaire de $\mathcal{G}$.

Exemple 3.4. La famille $\{X^k,\ k \in \mathbb{N}\}$ est une famille génératrice de $E = \mathbb{K}[X]$.

3.1.3 Bases

Définition 3.5. Une famille $\mathcal{B}$ de E est une **base** de E si elle est à la fois libre est génératrice.

Exemple 3.5. La famille $\{X^k,\ k \in \mathbb{N}\}$ est une base de $\mathbb{K}[X]$.

> **Note 15 : Dimension d'un espace vectoriel**
>
> On rappelle qu'un espace vectoriel E est dit de dimension finie s'il admet une famille génératrice finie. Dans ce cas toutes les bases de E possède le même nombre d'éléments, appelé **dimension** de E, et noté $\dim E$.

Proposition 3.2 (Caractérisation des bases en dimension finie)**.** *Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie et $\mathcal{F}$ une famille de E. Alors*

1. *toute famille libre de E a au plus $\dim E$ éléments et une famille libre à $\dim E$ éléments est automatiquement une base,*
2. *toute famille génératrice de E à au moins $\dim E$ éléments, et une famille génératrice à $\dim E$ élément est automatiquement une base de E.*

Proposition 3.3 (Bases canoniques)**.** *Les bases suivantes, dites* canoniques*, sont à connaître :*

1. *la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est $\{E_{ij},\ i\,j \in \{1,\dots,j\}\}$ où E_{ij} est la matrice contenant uniquement des 0, sauf un 1 en position ij,*
2. *la base canonique de $\mathbb{K}_n[X]$ est $(1, X, \dots, X^n)$,*
3. *la base canonique de $\mathbb{K}[X]$ est $\{X^k,\ k \in \mathbb{N}\}$.*

Remarque 3.1. Le premier cas engloble les cas $\mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{K}) = \mathbb{K}^n$ (matrices lignes) et $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ (matrices colonnes), souvent identifiés à tort.

3.2 Sous-espaces vectoriels

Pour nous, les sous espaces vectoriels seront surtout un outil pour comprendre et définir des applications linéaires, via les notions de *somme directe*.

On commence par quelques rappels de première année.

3.2.1 Sous espaces vectoriels

Proposition 3.4 (Caractérisation des sous espaces vectoriels)**.** *Un sous-ensemble F de E est un sous espace vectoriel de E si F est non vide et si F est stable par combinaisons linéaires, c-à-d*

$$\forall u, v \in F,\ \forall \lambda \in \mathbb{K}, u + \lambda v \in F.$$

Remarque 3.2. On montre toujours que F est non vide en montrant que $0_E \in F$.

Définition 3.6 (Sous espace engendré par une partie)**.** Soit $\mathcal{G}$ une partie non vide de E. On note $\text{Vect}(\mathcal{G})$ l'ensemble des combinaisons linéaires de $\mathcal{G}$. Alors $\text{Vect}(\mathcal{G})$ est un sous espace vectoriel de E, dit **engendré** par $\mathcal{G}$, et $\mathcal{G}$ est une famille génératrice de $\text{Vect}(\mathcal{G})$.

> Astuce 10
>
> En pratique, on ne prend jamais la peine de rappeler que $\mathcal{G}$ est une famille génératrice de $\text{Vect}(\mathcal{G})$; c'est implicite dans cette notation. En particulier, si la famille $\mathcal{G}$ est libre, c'est automatiquement une base de F.

Exemple 3.6. La famille $\{1, X, \dots X^n\}$ est une famille génératrice de $\mathbb{R}_n[X]$.

Exemple 3.7. On a

$$F = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix},\ a, b \in \mathbb{R} \right\} = \text{Vect}(I_2, J),$$

avec $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Donc F est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

3.2.2 Somme de sous espaces vectoriels

Les sous espaces vectoriels sont stables par intersection mais par par réunion (considérer par exemple la réunion de deux droites dans le plan, qui n'est clairement pas stable par somme). En algèbre linéaire, la réunion est remplacée par la notion de *somme*.

Définition 3.7. Soient $F_1, \dots, F_n$ des sous espaces vectoriel de E. On appelle **somme** des sous espaces $F_1, \dots, F_n$ le sous ensemble

$$F = \{v_1 + \cdots + v_n, v_i \in F_i,\ i = 1, \dots, n\}.$$

On la note $F_1 + \cdots + F_n$ ou $\sum_{i=1}^{n} F_i$. Les sous espaces vectoriels $F_1, \dots, F_n$ s'appellent les *facteurs* de la somme.

Proposition 3.5. *La somme $F_1 + \cdots + F_n$ est un sous espace vectoriel de E.*

Remarque 3.3. La somme $F_1 + \cdots + F_n$ est le plus petit sous espace vectoriel de E (au sens de l'inclusion) contenant $F_1, \dots, F_n$.

Par définition, tout élément de $F_1 + \cdots + F_n$ s'écrit comme somme d'élément de $F_1, \dots, F_n$. Lorsque cette écriture est unique, on dit que la somme est *directe*.

Définition 3.8. On dit que la somme $F = F_1 + \cdots + F_n$ est **directe** si tout élément de F s'écrit *de manière unique* comme somme d'éléments de $F_1, \dots, F_n$. On note alors $F = F_1 \oplus \cdots \oplus F_n$.

Les sommes directes jouent le même rôle que les familles libres. En particulier :

Proposition 3.6 (Unicité de l'écriture de zéro)**.** *La somme $F = F_1 + \cdots + F_n$ est directe ssi l'écriture de 0_E dans la somme F est unique i.e.*

$$\forall v_1 \in F_1, \dots, v_n \in F_n,\ v_1 + \cdots + v_n = 0_E \Rightarrow v_1 = \cdots = v_n = 0_E.$$

Le cas particulier de deux facteurs est très fréquent (projecteur, symétrie,...). Il est aussi plus simple à traiter.

Proposition 3.7 (Cas de deux facteurs)**.** *Soit F et G deux sous espaces vectoriels de E. Alors la somme $F + G$ est directe ssi $F \cap G = \{0_E\}$.*

> ⚠ Avertissement 7
>
> Cette caractérisation est *fausse* pour trois facteurs ou plus (penser à 3 droites coplanaires).

Définition 3.9. Deux sous espaces vectoriels F et G de E sont **suplémentaires** dans E si $E = F \oplus G$.

Proposition 3.8 (Caractérisation des supplémentaires en dimension finie)**.** *Si E est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension* finie *et si F et G sont deux sous espaces vectoriels de E, alors $E = F \oplus G$ ssi $F \cap G = \{0_E\}$ et $\dim E = \dim F + \dim G$.*

3.2.3 Définir une application linéaire à l'aide d'une somme directe

On sait qu'une application linéaire est entièrement définie par l'image d'une *base*, résumée par une *matrice* en dimension finie.

De même, nous allons voir qu'une application linéaire est entièrement déterminée par ses *restrictions* aux facteurs d'une somme directe, résumées par une matrice *par blocs*.

Définition 3.10. Soit F un sous espace vectoriel de E et f une application linéaire de E dans E'. La **restriction** de f à F est l'application linéaire $f_{|F} : F \to E'$ définie par

$$\forall v \in F,\ f_{|F}(v) = f(v).$$

> **i** Note 18
>
> Autrement dit, l'*action* de $f_{|F}$ est la même que f, mais l'espace de *départ* change. Or, changer l'espace de départ (ou d'arrivée) d'une fonction, c'est changer la fonction. Par exemple, réduire l'espace de départ (on dit *restreindre*) peut rendre une fonction injective. De même, reduire l'espace d'arrivée (on dit *corestreindre*) peut rendre une fonction surjective. Dès lors, il est légitime de distinguer f et $f_{|F}$.

Proposition 3.9 (Définition d'une application linéaire sur une somme directe)**.** *Soient E et E' deux $\mathbb{K}$-espaces vectoriels. On suppose que $E = \bigoplus_{i=1}^{n} F_i$. On se donne, pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, une application linéaire $f_i : F_i \to E'$. Alors il existe une unique application linéaire f de E dans E' tel que $f_{|F_i} = f_i$.*

> **i** Note 17
>
> Il faut comprendre cette proposition de deux manières :
>
> 1. c'est un résultat d'*unicité* ; si deux applications linéaires f et g coincident sur chaque facteur d'une somme directe (c.-à.d si $f_{|F_i} = g_{|F_i}$ pour tout i), alors $f = g$,
> 2. c'est un un résultat d'existence : pour *définir* une application linéaire de E dans E', il suffit de la définir sur chaque facteur de la somme directe (ce qui est en général plus simple que de la définir partout).

Définition 3.11 (Base adaptée)**.** Si $E = \bigoplus_{i=1}^{n} F_i$ et si $\mathcal{B}_i$ est une base de F_i pour $i = 1, \dots, n$, alors la famille $\mathcal{B} = (\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_n)$ obtenue en mettant bout à bout les bases $B_1, \dots, \mathcal{B}_n$ est une base de E, dite **adaptée** à la somme directe $E = \bigoplus_{i=1}^{n} F_i$.

La notion de base adaptée mène à l'écriture des matrices d'applications linéaires par *blocs*, ce que nous expliquons maintenant.

Définition 3.12 (Matrices par blocs)**.** Une matrice est dite écrite par **blocs** si elle est divisée en *sous matrices* (les blocs) figurés à l'aide de lignes horizontales et/ou verticales.

Exemple 3.8. La matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 5 \end{pmatrix}$$

peut s'écrire par blocs

$$A = \left(\begin{array}{c|cc} 1 & 2 & 2 \\ \hline 3 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 5 \end{array}\right)$$

On écrit alors

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$$

avec $A_{11} = (1)$, $A_{12} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \end{pmatrix}$, $A_{21} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ et $A_{22} = 5I_2$.

Proposition 3.10 (Multiplication des matrices par blocs)**.** *Si les tailles des blocs sont compatibles, on peut multiplier les matrices par blocs comme on multiplie les matrices scalaires.*

Exemple 3.9. Si $A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}$, et si la taille des blocs est compatible, alors

$$AB = \begin{pmatrix} A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} & A_{11}B_{12} + A_{21}B_{22} \\ A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} & A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22} \end{pmatrix}.$$

Si $E = \bigoplus_{i=1}^{n} F_i$ et si $\mathcal{B} = (\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_n)$ est une base adaptée à cette somme directe, la matrice d'un endomorphisme f de E s'écrit naturellement par blocs :

Proposition 3.11. *Soit $\mathcal{B} = (\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_n)$ une base adaptée à la somme directe $E = \bigoplus_{i=1}^{n} F_i$, alors la matrice de $f \in \mathcal{L}(E)$ dans la base $\mathcal{B}$ s'écrit par blocs*

$$\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} f(\mathcal{B}_1) & f(\mathcal{B}_2) & \dots & f(\mathcal{B}_n) \end{array} \\ \left(\begin{array}{c|c|c|c} \boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{A}_{12} & \dots & \boldsymbol{A}_{1n} \\ \hline \boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{A}_{22} & \dots & \boldsymbol{A}_{2n} \\ \hline \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \hline \boldsymbol{A}_{n1} & \boldsymbol{A}_{n2} & \dots & \boldsymbol{A}_{nn} \end{array}\right) \begin{array}{c} \mathcal{B}_1 \\ \mathcal{B}_2 \\ \vdots \\ \mathcal{B}_n \end{array} \end{array}$$

FIGURE 3.1

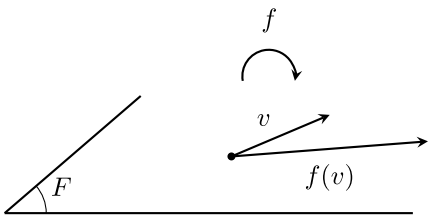


FIGURE 3.2

3.2.4 Sous espaces stables par un endomorphisme

Définition 3.13 (Sous espace stable par un endomorphisme)**.** Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et F un sous espace vectoriel de E. On dit que F est **stable** par f si

$$\forall v \in F, f(v) \in F.$$

Exemple 3.10. Si F est un sous-espace vectoriel de E, alors F est stable par n'importe quel multiple de l'identité i.e. pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, F est stable par $\lambda \operatorname{Id}$. Cet exemple semble trivial, mais c'est pourtant la situation que nous rencontrerons le plus fréquement !

Exemple 3.11. Le sous espace $\mathbb{R}_n[X]$ est stable par dérivation.

Exemple 3.12. L'axe d'une rotation r de $\mathbb{R}^3$ est stable par r.

Exemple 3.13. Le plan d'une réflexion s de $\mathbb{R}^3$ est stable par s.

Définition 3.14 (Endomorphisme induit par restriction)**.** Si F est un sous espace vectoriel de E stable par un endomorphisme f de E, alors la restriction de f à F définit un endomorphisme de F. On l'appelle l'endomorphisme **induit par restriction** de f à F.

Exemple 3.14. Puisque $\mathbb{R}_n[X]$ est stable par dérivation, on peut restreindre la dérivation à $\mathbb{R}_n[X]$. On obtient ainsi un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$ définit par $P \mapsto P'$.

> **Note 18**
>
> Restreindre un endomorphisme peut présenter plusieurs avantages, notamment :
>
> 1. l'espace F peut être de dimension *finie*,
> 2. l'endomorphisme $f_{|F}$ peut-être plus simple que l'endomorphisme f.

Lorsque l'on cherche à montrer qu'un sous espace est stable par un endomorphisme, on peut avantageusement utiliser une famille *génératrice* (notamment, une *base*) de F :

Proposition 3.12 (Caractérisation de la stabilité à l'aide d'une famille génératrice)**.** *Soit F un sous espace vectoriel de E et $f \in \mathcal{L}(E)$. Soit $\mathcal{G}$ ne famille génératrice de F. Alors F est stable par f ssi*

$$\forall v \in \mathcal{G}, f(v) \in F.$$

Visuellement, la stabilité d'un sous espace par un endomorphisme se traduit sur sa matrice dans une base adaptée par des blocs de 0. On l'illustre dans le cas d'une somme directe à *deux* facteurs.

Proposition 3.13. *On suppose que $E = F \oplus G$. Soit $\mathcal{B} = (\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_G)$ une base adaptée à cette somme directe et soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Alors F est stable par f ssi la matrice par blocs de f dans la base $\mathcal{B}$ est de la forme*

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix},$$

et dans ce cas, $A_{11} = \mathcal{M}_{\mathcal{B}_F}(f_{|F})$.

Remarque 3.4. On a un résultat analogue pour la stabilité de G par f.

3.3 Projecteurs et symétries

On applique les résultats de la section précédente à la définition des projecteurs et des symétries. Ce sont des endomorphismes de référence qui interviennent dans de nombreux domaines.

3.3.1 Projecteurs

Définition 3.15. On suppose que $E = F \oplus G$. On appelle projecteur sur F parallèlement à G l'endomorphisme p de E défini par $p_{|F} = \mathrm{Id}$ et $p_{|G} = 0$.

Note 19

Concrètement, si les composante de v suivant F et G sont notées v_F et v_g c.-à.d

$$v = v_F + v_G$$

alors

$$p(v) = p(v_F) + p(v_G) = v_F,$$

et $\operatorname{Im} p = F$ et $\ker p = G$.

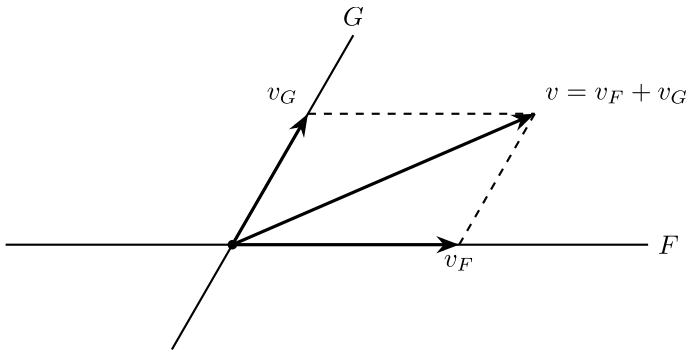


FIGURE 3.3

La matrice de p dans une base adaptée $\mathcal{B} = (\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_G)$ s'écrit par blocs

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}}(p) = \begin{array}{c} \begin{array}{cc} p(\mathcal{B}_F) & p(\mathcal{B}_G) \end{array} \\ \left(\begin{array}{c|c} \mathrm{Id}_{n_1} & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array}\right) \begin{array}{c} \mathcal{B}_F \\ \mathcal{B}_G \end{array} \end{array}$$

FIGURE 3.4

avec $n_1 = \dim F$.

Astuce 11

Si $E = F \oplus G$ et si on note p et q les projecteurs sur F parallèlement à G et inversement, alors $p + q = \mathrm{Id}$; connaitre un des deux projecteurs, c'est donc connaitre les deux.

Concrètement, pour calculer la projection d'un vecteur v sur F parallèlement à F, on détermine la composante v_F de v dans la somme directe $E = F \oplus G$. On utilise pour cela la caractérisation suivante :

Proposition 3.14 (Caractérisation du projeté)**.** *On suppose que $E = F \oplus G$. Alors pour tout*

$v \in E$, le projeté v_F de v sur F parallèlement à G est caractérisée par

$$\begin{cases} v_F \in F, \\ v - v_F \in G. \end{cases}$$

Exemple 3.15. Dans $\mathbb{R}^3$, déterminer la projection du vecteur $v = (1, 1, 1)$ sur le plan P d'équation $x + 2y + z = 0$, parallèlement à la droite engendrée par le vecteur $u = (1, 1, -1)$.

> Astuce 12
>
> Suivant les cas (notamment si la dimension de G est inférieure à celle de F), il peux être plus simple de calculer v_G et d'utiliser la relation $v_F + v_G = v$.

Exemple 3.16. Dans l'exemple précédent, on a été amené à résoudre un système 2×2 car on a projeté sur un espace de dimension 2 (un plan vectoriel). Il est en fait plus simple d'utiliser la relation rappelée dans le Tip 12 et de projeter sur la droite D.

Remarquons maintenant que si $E = F \oplus G$ et si p est le projecteur sur F parallèlement à G alors $p \circ p = p$. En effet, cette égalité est satisfaite sur G car $p_{|G} = 0$ et sur F car $p_{|F} = \mathrm{Id}$. Cette observation suggère la définition suivante :

Définition 3.16 (Projecteur)**.** Un endomorphisme p de E est un **projecteur** si $p \circ p = p$.

Toute somme directe définie donc naturellement deux projecteurs, dont les images et les noyaux permettent de reconstituer les facteurs. Le théorème fondamental des projecteurs établit la réciproque.

Théorème 3.1 (Théorème fondamental des projecteurs)**.** *Si p est un projecteur de E, alors*

$$E = \operatorname{Im} p \oplus \ker p$$

et p est le projecteur sur $\operatorname{Im} p$ parallèlement à $\ker p$.

3.3.2 Symétries

Définition 3.17. On suppose que $E = F \oplus G$. La symétrie par rapport à F parallèlement à G est l'endomorphisme s de E défini par $s_{|F} = \mathrm{Id}$ et $s_{|G} = -\mathrm{Id}$.

Note 20

Concrètement, si $v = v_F + v_G$ est la décomposition de v dans la somme directe $E = F \oplus G$ et si s est la symétrie sur F parallèlement à G, alors

$$s(v) = s(v_F) + s(v_G) = v_F - v_G.$$

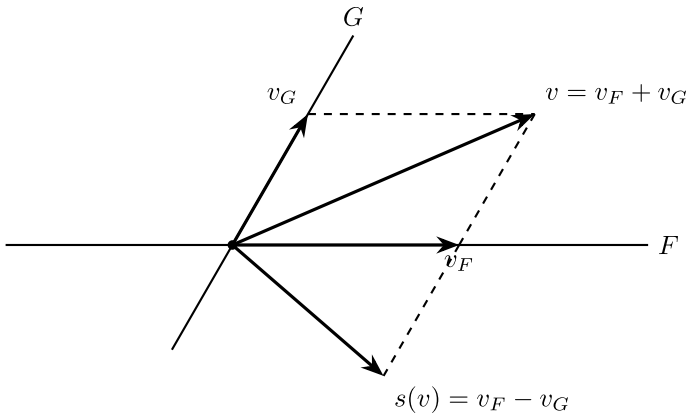


FIGURE 3.5

Dans une base adaptée $\mathcal{B} = (\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_G)$, la matrice de s s'écrit par blocs

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}}(s) = \begin{array}{c} \begin{array}{cc} s(\mathcal{B}_F) & s(\mathcal{B}_G) \end{array} \\ \left(\begin{array}{c|c} \mathrm{Id}_{n_1} & 0 \\ \hline 0 & -\mathrm{Id}_{n_2} \end{array}\right) \begin{array}{c} \mathcal{B}_F \\ \mathcal{B}_G \end{array} \end{array}$$

FIGURE 3.6

avec $n_1 = \dim F$ et $n_2 = \dim G$.

Astuce 13

Si $E = F \oplus G$ et si on note p et q les projecteurs sur F parallèlement à G et inversement, s et t les symétries par rapport à F parallèlement à G et inversement, alors $s + t = 0$, $p + q = \mathrm{Id}$ et $s = p - q$; connaitre *une* des quatre applications linéaires, c'est donc *toutes* les connaitre.

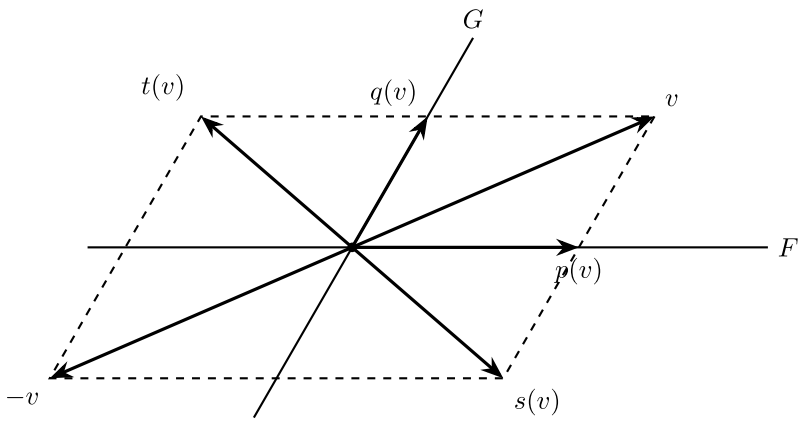


FIGURE 3.7

En particulier, on utilise souvent une des relations

$$s = 2p - \mathrm{Id} \quad \text{ou} \quad s = \mathrm{Id} - 2q$$

pour calculer une *symétrie*, car on sait calculer un *projecteur* via la Proposition 3.14. On en déduit également que $\ker(s - \mathrm{Id}) = \ker(q) = F$ et $\ker(s + \mathrm{Id}) = \ker(p) = G$.

Si $E = F \oplus G$ et si s est la symétrie sur F parallèlement à G alors $s \circ s = s$. En effet, cette égalité est à nouveau satisfaite sur F et sur G car c'est le cas de $\pm\mathrm{Id}$. Ceci motive la définition suivante :

Définition 3.18 (Symétrie)**.** Un endomorphisme s de E est une **symétrie** de E si $s \circ s = \mathrm{Id}$.

Toute somme directe donne donc naissance à deux symétries, qui permettent d'exprimer les facteurs en terme de noyaux. Le théorème fondamental des symétries établit la réciproque.

Théorème 3.2 (Théorème fondamental des symétries)**.** *Si s est une symétrie de E, alors*

$$E = \ker(s - \mathrm{Id}) \oplus \ker(s + \mathrm{Id}),$$

et s est la symétrie sur $\ker(s - \mathrm{Id})$ *parallèlement à* $\ker(s + \mathrm{Id})$.

3.4 Matrices

Le but de cette section est d'introduire deux applications linéaires particulièrement importantes : la *trace* et la *transposition*. Ce sont des outils que nous utiliserons entre autre dans le cours sur la réduction des endomorphismes et dans le chapitre sur les espaces préhilbertiens réels.

3.4.1 Transposée d'une matrice

Définition 3.19 (Transposée d'une matrice)**.** Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, $n, p \geqslant 1$. La **transposée** de A est la matrice $A^T \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$ obtenue en échangeant les lignes et les colonnes de A i.e. définie par

$$\forall i \in \{1, \dots, n\},\ \forall j \in \{1, \dots, p\}, (A^T)_{ji} = (A)_{ij}.$$

Proposition 3.15 (Linéarité de la transposée)**.** *La transposition est une application linéaire de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ dans $\mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$.*

Certaines matrices jouissent de propriétés de symétries remarquables vis à vis de la transposition. Elles interviendront notamment dans l'énoncé du théorème spectral dans le cours sur les espaces préhilbertiens réels.

Définition 3.20 (Matrices symétriques et antisymétriques)**.** Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dite **symétrique** si $A^T = A$ et **antisymétrique** si $A^T = -A$. On note $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ (resp. $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$) l'ensemble des matrices symétriques (resp. antisymétriques) de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Proposition 3.16 (Somme directe de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$)**.** *Les sous-ensembles $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ sont des sous-espaces vectoriels de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, de dimension respective $\frac{n(n+1)}{2}$ et $\frac{n(n-1)}{2}$, et on a*

$$\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \oplus \mathcal{A}_n(\mathbb{R}).$$

> **Note 21**
>
> Il est bon de connaitre la décomposition d'une matrice quelconque comme somme (unique) d'une matrice symétrique et antisymétrique :
>
> $$\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}),\ A = \frac{A + A^T}{2} + \frac{A - A^T}{2}.$$

On passe maintenant aux propriétés relatives au produit matriciel.

Proposition 3.17 (Transposée d'un produit)**.** *Si $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{R})$ alors*

$$(AB)^T = B^T A^T$$

Remarque 3.5. C'est le seul produit matriciel compatible !

Corollaire 3.1 (Transposée d'une inverse)**.** *Si A est inversible alors A^T est également inversible et $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.*

3.4.2 Trace d'une matrice carrée, d'un endomorphisme

Définition 3.21 (Trace d'une matrice carrée)**.** Soit $A = (a_{ij})_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. La **trace** de A est le scalaire

$$\mathrm{Tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}.$$

Proposition 3.18 (Linéarité de la trace)**.** *La trace est une application linéaire de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dans $\mathbb{K}$.*

> **i** Note 22
>
> Si E est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel, une application linéraie de E dans $\mathbb{K}$ s'appelle une *forme linéaire* sur E. L'ensemble des formes linéaires sur E (c'est à dire l'ensemble $\mathcal{L}(E, \mathbb{K})$) s'appelle le *dual* de E.

Proposition 3.19 (Trace d'une transposée)**.** *Une matrice (carrée) et sa transposée on même trace.*

Enfin, la trace ne fait pas la différence entre les produits AB et BA :

Proposition 3.20 (Trace d'un produit)**.** *Pour toute matrice $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on a*

$$\mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(BA).$$

Cette propriété est très importante car elle implique que la trace est un *invariant de similitude*, c'est à dire que deux matrices semblables ont même trace.

Proposition 3.21. *Deux matrices semblables ont même trace.*

Puisque deux matrices semblables ont même trace, cette propriété permet donc, en dimension finie, de définir la trace d'un *endomorphisme* comme la trace de n'importe quelle matrice le représentant.

Définition 3.22 (Trace d'un endomorphisme)**.** Si E est de dimension finie et si $f \in \mathcal{L}(E)$, la **trace** de f est par définition égale à la trace de n'importe quelle matrice représentant f.

Exercices

3.4.1 Familles quelconques de vecteurs

Exercice 3.1. (Famille échelonnée en degré). Montrer que la famille $H_k(X)$, $k \in \{0, \dots, n\}$, définie par $H_0(X) = 1$ et

$$\forall k \in \{1, \dots, n\},\ H_k(X) = X(X-1)\cdots(X-k)$$

est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

Exercice 3.2. (Liberté d'une famille de polynômes). Montrer que les polynômes $P = X(X-2)$, $Q = X(X-1)$ et $R = (X-1)(X-2)$ forment une famille libre de $\mathbb{R}[X]$.

Exercice 3.3 ($\star$)**.** (Un exemple de famille libre infinie). Montrer que la famille $\{f_\alpha : x \mapsto e^{kx},\ k \in \mathbb{N}\}$ est une famille libre de l'espace vectoriel des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. *On pourra remarquer que pour tout* $x \in \mathbb{R},\ e^{kx} = (e^x)^k$.

3.4.2 Sous espaces vectoriels

Exercice 3.4. (Espace de matrices à paramètres). Montrer que l'ensemble $F = \left\{ \begin{pmatrix} a & c & b \\ c & a+b & c \\ b & c & a \end{pmatrix},\ a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ et en donner une base.

Exercice 3.5. (Caractéristion des sous espaces vectoriels). Montrer que l'ensemble des fonctions continues $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ s'annulant en 0 forment un sous-espace vectoriel de $C^0(\mathbb{R})$.

Exercice 3.6 ($\star$)**.** (Fonctions à croissance sous linéaire).

Soit $E = \mathcal{C}^0(\mathbb{R})$ et

$$F = \{f \in E,\ \exists M \geqslant 0,\ \forall x \in \mathbb{R},\ |f(x)| \leqslant M(1+|x|)\}.$$

Montrer que F est un sous espace vectoriel de E.

Exercice 3.7. (Deux sous espaces supplémentaires de $\mathbb{R}^3$). On pose $P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3,\ x + 2y - z = 0\}$ et $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3,\ x = y = 2z\}$.

1. Montrer que P et D sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$ et déterminer une base $\mathcal{B}$ adaptée à cette décomposition.

2. Montrer que l'endomorphisme f dont la matrice dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$ est

$$\begin{pmatrix} 3 & -4 & 2 \\ -2 & 1 & 2 \\ -1 & -2 & 6 \end{pmatrix}$$

laisse stable P et D, puis déterminer $f_{|P}$ et $f_{|D}$.

3. Donner la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$. *On écrira cette matrice par blocs.*

Exercice 3.8 ($\star$)**.** (Une somme directe en dimension infinie).

1. Montrer que l'ensemble $H = \{P \in \mathbb{R}[X],\ \int_0^1 P(x)dx = 0\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$ et que $\mathbb{R}[X] = H \oplus \mathbb{R}$.
2. On note D l'endormphisme de $\mathbb{R}[X]$ défini par

$$\forall P \in \mathbb{R}[X],\ D(P) = P'.$$

   a. L'endomorphisme D est-il injectif ?
   b. Montrer que $D_{|H}$ est injectif.

Exercice 3.9 ($\star$)**.** (Somme directe des fonctions paires et impaires). On note $\mathcal{P}$ (resp. $\mathcal{I}$) l'ensemble des fonctions continues paires (resp. impaires) de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Montrer que $\mathcal{P}$ et $\mathcal{I}$ sont deux sous espaces vectoriels supplémentaires dans $C^0(\mathbb{R})$.

Exercice 3.10. (Sous espaces stables).

1. Montrer que l'application $\varphi : \mathbb{R}[X] \to \mathbb{R}[X]$ définie par

$$\forall P \in \mathbb{R}[X],\ \varphi(P) = (X^2 - 1)P'' + 2XP'$$

   est un endomorphisme de $\mathbb{R}[X]$.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, le sous-espace vectoriel $\mathbb{R}_n[X]$ est stable par φ.

On note φ_n l'endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$ induit par restriction de φ.

3. Donner la matrice de φ_2 dans la base canonique de $\mathbb{R}_[X]$.

Exercice 3.11. (Matrice par blocs). On pose $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, $N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $T = D + N$.

1. En utilisant des produits par blocs, montrer que N et D commutent et calculer D^n pour tout $n \geqslant 1$.
2. Calculer N^2 et en déduire T^n pour tout $n \geqslant 1$.

Exercice 3.12 ($\star$)**.** (Un résultat général de stabilité). Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que $\mathrm{Im}(f)$ et $\ker(f)$ sont stables par f.

3.4.3 Projecteurs et symétries

Exercice 3.13. (Matrices d'un projecteur et d'une symétrie de $\mathbb{R}^3$).

1. Déterminer la matrice dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$ du projecteur p sur P parallèlement à D, où P et D sont les espaces définis dans l'Exercice 3.7.
2. Même question avec la symétrie s par rapport à P parallèlement à D.

Exercice 3.14. (Un projecteur de $\mathbb{R}^2$).

1. Montrer que l'endomorphisme canoniquement associé à la matrice $A = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ est un projecteur.
2. Déterminer son image et son noyau.

Exercice 3.15. (Inversibilité des projecteurs et des symétries). Un projecteur est-il inversible ? Même question pour une symétrie.

Exercice 3.16 ($\star$)**.** Soit p un projecteur de E et $u \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que p et u commutent ssi $\mathrm{Im}(p)$ et $\ker(p)$ sont stables par u.

Exercice 3.17 ($\star$)**.** (Une symétrie de $\mathbb{R}_2[X]$). Montrer que

$$\mathbb{R}_2[X] = \mathbb{R} \oplus \mathrm{Vect}((X-1)^2, X-1)$$

et déterminer le symétrique du polynôme $P = X^2 + 3X + 1$ par rapport à $\mathrm{Vect}((X-1)^2, X-1)$ parallèlement à $\mathbb{R}$.

3.4.4 Matrices

Exercice 3.18. (Invariant de similitude). Les matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 4 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ sont-elles semblables ?

Exercice 3.19. (Trace et transposée). Montrer que, pour tout $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on a $\mathrm{Tr}(A^T B) = \mathrm{Tr}(AB^T)$.

Exercice 3.20. (Un exemple de matrices symétriques). Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p(}\mathbb{R})$. Montrer que $AA^T \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

Exercice 3.21. (Composantes symétrique et antisymétrique). Donner la décomposition de $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ comme somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique.

Exercice 3.22. (Produit de matrices lignes et colonnes). Calculer les produits

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Exercice 3.23 ($\star$)**.** (Matrices de rang 1). Soit $U, V \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ deux matrices colonnes non nulles. Montrer que la matrice UV^T est une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de rang 1. Réciproquement, montrer que toute matrice carrée de taille n de rang 1 est de cette forme.

Exercice 3.24 ($\star$)**.** (Rang d'un projecteur). Soit p un projecteur d'un espace vectoriel E de dimension finie. Montrer que $\mathrm{rg}(p) = \mathrm{Tr}(p)$.

Exercice 3.25 ($\star$)**.** (Dual de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$). Pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on définie l'application $\varphi_A : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \to \mathbb{K}$ par

$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ \varphi_A(M) = \mathrm{Tr}(AM).$$

On note E_{ij}, $i, j = 1, \dots, n$, la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1. Pour $i, j \in \{1, \dots, n\}$, calculer AE_{ij}.
2. En déduire que si

$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ \mathrm{Tr}(AM) = 0,$$

alors $A = 0$.

3. En déduire que l'application $A \mapsto \varphi_A$ est un isomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dans $\mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \mathbb{K})$.

3.4.5 Divers

Exercice 3.26 ($\star$)**.** (Une symétrie de de $M_n(\mathbb{R})$). On considère l'application $\varphi : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ définie par

$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \quad \varphi(M) = M - \frac{2}{n}\mathrm{Tr}(M)I_n.$$

1. Montrer que φ est un isomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

On note $H = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \quad \mathrm{Tr}(M) = 0\}$.

1. Montrer que H est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et préciser sa dimension.
2. Montrer que $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = H \oplus \mathrm{Vect}(I_n)$.
3. Montrer que H est stable par φ et préciser $\varphi_{|H}$.
4. Préciser la matrice de φ dans une base adaptée à la décomposition en somme directe $H \oplus \mathrm{Vect}(I_n)$.
5. Reconnaître l'application φ.

Exercice 3.27 ($\star$)**.** (Polynômes d'interpolation de Lagrange). Soit $x_1, \dots, x_n$, $n \geqslant 1$, des réels deux à deux distincts et $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que l'application $\varphi : \mathbb{R}_{n-1}[X] \to \mathbb{R}^n$ définie par

$$\forall P \in \mathbb{R}_{n-1}[X],\ \varphi(P) = (P(x_1), \dots, P(x_n)).$$

   est un isomorphisme.
2. En déduire qu'il existe un unique polynôme $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ tel que :

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}, \quad P(x_i) = \lambda_i.$$

Pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, on pose

$$L_{x_i}(X) = \frac{(X - x_1)\dots\widehat{(X - x_i)}\dots(X - x_n)}{(x_i - x_1)\dots\widehat{(x_i - x_i)}\dots(x_i - x_n)}$$

où le symbole $\widehat{\ }$ signifie que le terme correspondant est omis. Les polynômes $(L_{x_i})_{1 \leqslant i \leqslant n}$ sont appelés *polynômes d'interpolation de Lagrange aux points* $x_1, \dots, x_n$.

1. Vérifier que :
$$\forall i, j \in \{1, \dots, n\},\ L_{x_i}(x_j) = \delta_{ij}$$
où δ_{ij} désigne le symbole de Kronecker, défini par $\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$
2. Montrer que la famille $(L_{x_1}, \dots, L_{x_n})$ est une base de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$.
3. Montrer que $P = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i L_{x_i}$
4. *Application :* Déterminer l'unique polynôme P de $\mathbb{R}_2[X]$ tel que $P(0) = -1$, $P(1) = \dfrac{1}{3}$ et $P(2) = 4$.

4 Déterminants

Dans ce chapitre, une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est représentée par ses colonnes $(C_1, \dots, C_n)$.

Introduction

Le déterminant est un outil permettant d'étudier les matrices, notamment leur inversibilité. Malheureusement, les démonstrations de son existence et de ses propriétés nécessitent quelques notions de théorie des groupes qui dépassent le cadre de ce cours. Seul le cas $n = 2$, accessible "à la main", sera traité entièrement ; il contient déja beaucoup d'idées intéressantes.

Dans ce cours, le déterminant est défini à l'aide de ses *propriétés* vis à vis des lignes et des colonnes. Ainsi, même sans disposer d'une formule générale, on sera en mesure de *calculer* des déterminants, ce qui est l'objectif en TSI.

4.1 Déterminant d'une matrice carrée

4.1.1 Définition

Définition 4.1 (Déterminant d'une matrice carrée)**.** Il existe une unique application det : $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \to \mathbb{K}$, appelée **déterminant**, telle que :

1. le déterminant est linéaire par rapport à chaque colonne i.e. pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, l'application $C_i \mapsto \det(C_1, \dots, C_i, \dots, C_n)$ est linéaire,
2. échanger deux colonnes multiplie le déterminant par -1 i.e. pour tout $i < j$,

$$\det(C_1, \dots, C_i, \dots, C_j, \dots, C_n) = -\det(C_1, \dots, C_j, \dots, C_i, \dots, C_n),$$

3. $\det(I_n) = 1$.

Le déterminant d'une matrice $A = (a_{ij})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ est aussi noté à l'aide de barres verticales

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Note 23

Si deux colonnes de A sont égales, la deuxième propriété montre que le déterminant est nul, car égal à son opposé.
Plus généralement, si par exemple C_1 est combinaison linéaire de $C_2, \dots, C_n$, alors $\det A = 0$. En effet, en écrivant

$$C_1 = \lambda_2 C_2 + \cdots + \lambda_n C_n$$

on obtient par linéarité par rapport à la première colonne

$$\det A = \sum_{i=2}^{n} \lambda_i \det(C_i, C_2, \dots, C_n),$$

mais chacun des déterminants de cette somme est nul car deux colonnes sont identiques. Le déterminant d'une matrice de rang non maximal est donc nécessairement nul. On verra que la réciproque est vraie, de sorte que le déterminant permet exactement de tester l'inversibilité d'une matrice.

Il est important de noter que le déterminant n'est *pas* une application *linéaire* (on dit que c'est une application *multilinéaire*). Par exemple, la multilinéarité (par rapport à chaque colonnes) donne :

$$\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ \forall \lambda \in \mathbb{K},\ \det(\lambda A) = \lambda^n \det A.$$

Dans le même ordre d'idée, il n'existe pas de formule simple donnant $\det(A+B)$ en fonction de $\det A$ et $\det B$…

4.1.2 Propriétés

On liste maintenant les propriété fondamentales du déterminant.

Proposition 4.1 (Déterminant d'une matrice de taille 2)**.** *Si* $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$*, alors*

$$\det A = ad - bc.$$

Pour une matrice carrée de taille 2, la formule précédente permet de vérifier facilement que le déterminant de A est égal au déterminant de A^T. C'est un fait général :

Proposition 4.2 (Déterminant et transposition)**.** *Pour tout* $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\det A = \det A^T$

Astuce 14

Le déterminant jouit des mêmes propriétés vis à vis des *lignes* que des *colonnes* ; échanger deux lignes change le déterminant en son opposé, etc.

Proposition 4.3 (Déterminant d'un produit)**.** *Pour tout* $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\det(AB) = \det A \det B$.

Proposition 4.4 (Determinant et inversibilité)**.** *Une matrice* $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ *est inversible ssi* $\det A \neq 0$.

4.1.3 Calcul pratique d'un déterminant

Il existe une formule explicite pour le déterminant d'une matrice carrée de taille quelconque qui généralise celle donnée pour une matrice de taille 2. Si cette formule a un intérêt théorique, elle est en revanche inutile lorsqu'il s'agit de *calculer* un déterminant.

En pratique, on utilise le développement par rapport à une ligne ou une colonne, précédé d'opérations sur les lignes et les colonnes bien choisies.

Proposition 4.5 (Développement par rapport à une ligne ou une colonne)**.** *Soit* $A = (a_{ij})_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ *avec* $n \geqslant 2$. *Pour tout* $i, j \in \{1, \dots, n\}$, *on note* Δ_{ij} *le déterminant de la matrice obtenue à partir de* A *en rayant la ligne* i *et la colonne* j. *Alors, pour tout* $i \in \{1, \dots, n\}$,

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \Delta_{ij} \quad \textit{(développement par rapport à la ligne } i\textit{)}$$

et, pour tout $j \in \{1, \dots, n\}$,

$$\det A = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \Delta_{ij} \quad \textit{(développement par rapport à la colonne } j\textit{.)}$$

Note 24

Une utilisation naive de ce résultat permet de calculer de proche en proche des déterminants de matrices de taille quelconque à partir de la formule pour une matrice de taille 2. La figure suivante illustre un développement suivant la première colonne pour une matrice de taille 3.

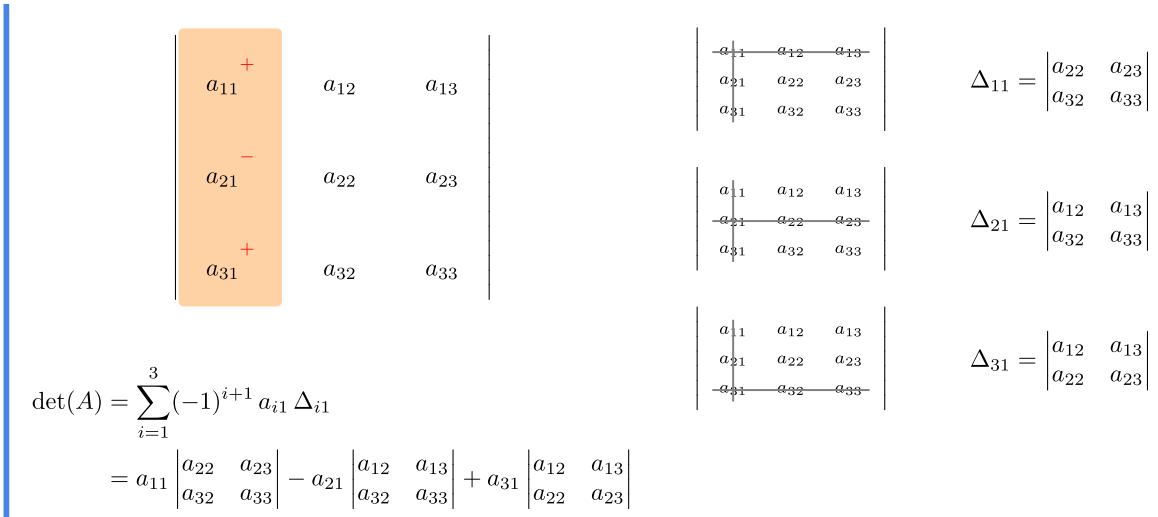


FIGURE 4.1 : Développement par rapport à la première colonne d'une matrice de taille 3.

Exemple 4.1. Calcul du déterminant de la matrice $A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & -3 \\ -1 & 1 & 3 \\ 4 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

En développant par rapport à la première colonne, on obtient

$$\begin{aligned} \det A &= (-2) \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + 4 \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} \\ &= (-2) \cdot (-1) + (-2) + 4 \cdot 9 \\ &= 36. \end{aligned}$$

Noter que le développement par rapport à la deuxième colonne est bien plus judicieux car il y a un zéro sur cette colonne. On obtient

$$\begin{aligned} \det A &= -2 \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} -2 & -3 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} \\ &= -2 \cdot (-11) + (2 + 12) \\ &= 36. \end{aligned}$$

Le calcul précédent montre que l'on a tout intérêt à utiliser une ligne ou une colonne avec beaucoup de 0 lors du calcul d'un déterminant. Si ce n'est pas le cas, on peut toujours en faire apparaitre à l'aide de la proposition suivante :

Proposition 4.6 (Déterminants et opérations élémentaires)**.** *Il y a trois opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes d'une matrice (données ici dans le cas des colonnes) :*

Opérations	*Effet sur le déterminant*
$C_i \leftrightarrow C_j \quad (i \neq j)$	*Multiplié par* -1
$C_i \leftarrow C_i + \lambda C_j, \quad i \neq j, \quad \lambda \in \mathbb{K}$	*Inchangé*
$C_i \leftarrow \lambda C_i, \quad \lambda \neq 0$	*Multiplié par* $\lambda \neq 0$

On notera le corollaire suivant :

> Astuce 15
>
> On ne change pas un déterminant en ajoutant à une ligne (ou une colonne) une combinaison linéaire des *autres* lignes (ou colonnes).

Exemple 4.2. On revient sur l'exemple de la matrice $A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & -3 \\ -1 & 1 & 3 \\ 4 & 0 & -1 \end{pmatrix}$. En effectuant l'opération élémentaire $L_1 \leftarrow L_1 - 2L_2$, on a

$$\det A = \begin{vmatrix} 0 & 0 & -9 \\ -1 & 1 & 3 \\ 4 & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

En développant par rapport à la première ligne, on obtient alors

$$\det A = -9 \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} = 36.$$

> Astuce 16
>
> Pour minimiser les erreurs de calcul, on aura toujours intérêt à faire apparaitre le plus de 0 possible sur une ligne (ou une colonne) avant de développer par rapport à cette ligne (ou cette colonne).

Le développement par rapport à une ligne (ou une colonne) est aussi un outil très puissant pour établir des *relations de récurrence* entre déterminants.

A titre d'exemple, on calcul le déterminants des matrices *triangulaires* (qui incluent les matrices *diagonales*) :

Proposition 4.7 (Déterminant d'une matrice triangulaire)**.** *Si A est une matrice triangulaire (inférieure ou supérieure), alors son déterminant est égal au produit de ses termes diagonaux.*

On a un résultat analogue pour les matrices triangulaires *par blocs* :

Proposition 4.8 (Déterminant d'une matrice triangulaire par blocs)**.** *Si A est une matrice triangulaire par blocs, alors le déterminant de A est égal au produit des déterminants des blocs diagonaux de A.*

Exemple 4.3. Si $A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix}$ alors $\det A = \det A_{11} \det A_{22}$.

Une autre stratégie pour calculer un déterminant est donc de se ramener par opérations élémentaires à une matrice triangulaire (algorithme de Gauss), puis d'utiliser le résultat précédent. C'est cette approche qui est utilisée en pratique pour calculer numériquement les déterminants.

> **i** Note 25
>
> On ne peut pas développer naivement un déterminant de taille n de proche en proche. En effet, le premier développement fait apparaitre n déterminants de taille $n-1$, qui font eux même apparaitre $n-1$ déterminants de taille $n-2$ etc. menant à une complexité *fatorielle* qui dépasse les capacités de n'importe quel ordinateur, même pour de "petites" valeurs de n.

4.2 Déterminant d'une famille de vecteurs, d'un endomorphisme

4.2.1 Déterminant d'un endomorphisme

Tout comme la trace, le déterminant est un invariant de similitude. Cette notion remonte donc aux endomorphismes.

Proposition 4.9. *Deux matrices semblables ont même déterminant.*

Définition 4.2 (Déterminant d'un endomorphisme)**.** Soit E un espace vectoriel de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$. Le **déterminant** de f, noté $\det f$, est le déterminant de n'importe quelle matrice représentant f dans une base $\mathcal{B}ns$ de E.

Corollaire 4.1 (Déterminant et inversibilité)**.** *Si $f \in \mathcal{L}(E)$, alors $f \in \mathrm{GL}(E)$ ssi $\det f \neq 0$.*

Corollaire 4.2 (Déterminant d'une composition)**.** *Pour tout $f, g \in \mathcal{L}(E)$, $\det f \circ g = \det f \cdot \det g$.*

4.2.2 Déterminant d'une famille de vecteurs

Dans un espace vectoriel de dimension finie, la notion de *coordonnées* dans une base permet de se ramener à des tableaux de nombres (des matrices). On l'utilise pour définir le déterminant d'une famille de vecteurs.

Définition 4.3 (Déterminant d'une famille de vecteurs dans une base)**.** Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie n et $\mathcal{B}$ une base de E. Soient $(v_1, \dots, v_n)$ une famille de n vecteurs de E. Le **déterminant dans la base** $\mathcal{B}$ des vecteurs $v_1, \dots, v_n$ est le déterminant de la matrice $(V_1, \dots, V_n)$ des *coordonnées* des vecteurs v_i dans la base $\mathcal{B}$. On le note $\det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n)$.

Exemple 4.4. On considère les vecteurs $u = (1, 1, 0)$, $v = (0, 1, 1)$ et $w = (1, 1, 1)$ de $\mathbb{R}^3$. Puisque $u = 1 \cdot e_1 + 1 \cdot e_2$, les coordonnées de u dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$ sont $u^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, de même pour v et w. Donc

$$\begin{aligned} \det_{\mathcal{B}_{\text{can}}}(u, v, w) &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \quad L_2 \leftarrow L_2 - L_3 \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \quad \text{ligne 2} \\ &= -(-1) = 1. \end{aligned}$$

Exemple 4.5. On considère les polynômes $P = X(X-1)$, $Q = (X-1)(X-2)$ et $R = X(X-2)$. Puisque $P = X^2 - X$, les coordonnées de P dans la base canonique $\mathcal{B}_{\text{can}} = (1, X, X^2)$ de $\mathbb{R}_2[X]$ sont $\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$. On obtient de même

$$\det_{\mathcal{B}_{\text{can}}}(P, Q, R) = \begin{vmatrix} 0 & 2 & 0 \\ -1 & -3 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -2 \quad \text{(première ligne)}.$$

Proposition 4.10 (Caractérisation des bases à l'aide du déterminant)**.** *On suppose que E est de dimension finie n. Alors une famille $(v_1, \dots, v_n)$ de E est une* base *de E ssi son déterminant dans n'importe quelle base de E est* non nul.

Exemple 4.6. Les familles (u, v, w) et (P, Q, R) des deux exemples précédents sont des bases respectives de $\mathbb{R}^3$ et $\mathbb{R}^2[X]$.

Exemple 4.7. Si E est un espace vectoriel de dimension n, et si $(v_1, \dots, v_n)$ est une base de E, alors $(v_1 + v_2, \dots, v_{n-1} + v_n, v_n)$ est encore une base de E. En effet, la matrice de cette famille dans la *base* $(v_1, \dots, v_n)$ est triangulaire (inférieure) :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 1 & 1 & \ddots & & \vdots \\ 0 & 1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

donc sont déterminant vaut $1 \cdots 1 = 1$.

> **Note 26**
>
> On utilise également la proposition précédente pour traduire la *liason* d'une famille de vecteurs. Des exemples seront vus en TD.

Exercices

4.2.1 Déterminant d'une matrice carrée

Exercice 4.1. (Calculs de déterminants). Calculer les déterminants des matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \; B = \frac{1}{7}\begin{pmatrix} -1 & -4 & 4 & -4 \\ -4 & 5 & 2 & -2 \\ 4 & 2 & 5 & 2 \\ -4 & -2 & 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

Exercice 4.2. (Déterminant et inversibilité). Déterminer la ou les valeur(s) de α pour lesquelles la matrice

$$M_\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 3 & \alpha \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

est inversible.

Exercice 4.3. (Déterminant tridiagonal (1)). Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{K}$, on pose

$$M_n(x) = \begin{pmatrix} 1+x^2 & -x & 0 & \dots & 0 \\ -x & 1+x^2 & -x & \ddots & \vdots \\ 0 & -x & 1+x^2 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -x \\ 0 & \dots & 0 & -x & 1+x^2 \end{pmatrix}$$

et on pose $\Delta_n(x) = \det(M_n(x))$.

1. Calculer $\Delta_1(x)$ et $\Delta_2(x)$.
2. Déterminer une relation entre Δ_{n+2}, Δ_{n+1} et Δ_n.
3. Montrer que $\Delta_n(x) = 1 + x^2 + \cdots + x^{2n}$.

Exercice 4.4 ($\star$). (Déterminant tridiagonal (2)). Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $\theta \in \mathbb{R}$. On pose

$$\Delta_n(\theta) = \begin{vmatrix} 2 & \cos(\theta) & 0 & \dots & 0 \\ \cos(\theta) & 2 & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \cos(\theta) \\ 0 & \dots & 0 & \cos(\theta) & 2 \end{vmatrix}$$

1. Calculer $\Delta_1(\theta)$, $\Delta_2(\theta)$ et $\Delta_3(\theta)$.
2. a. Démontrer que

$$\forall n \geqslant 3,\ \Delta_n(\theta) = 2\Delta_{n-1}(\theta) - \cos^2(\theta)\Delta_{n-2}(\theta).$$

   b. En déduire que pour tout $n \geqslant 1$, $\Delta_n(0) = n+1$.
   c. Montrer que les solutions de $X^2 - 2X + \cos^2(\theta) = 0$ sont $1+\sin\theta$ et $1-\sin\theta$.
   d. On suppose que $\sin(\theta) \neq 0$. Montrer que

$$\forall n \geqslant 1,\ \Delta_n(\theta) = \frac{(1+\sin\theta)^{n+1} - (1-\sin\theta)^{n+1}}{2\sin\theta}.$$

4.2.2 Déterminant d'une famille de vecteurs, d'un endomorphisme

Exercice 4.5 ($\star$)**.** (Déterminant d'un endomorphisme).

1. Donner une base du $\mathbb{R}$-espace vectoriel $\mathbb{C}$.
2. Soit $a, b \in \mathbb{C}$. On considère l'endomorphisme f du $\mathbb{R}$-espace vectoriel $\mathbb{C}$ défini par

$$\forall z \in \mathbb{C},\ f(z) = az + b\overline{z}$$

   Calculer le déterminant de f.

Exercice 4.6. (Déterminant de la transposition). Calculer le déterminant de la transposition ${}^T\colon \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Exercice 4.7. (Equation cartésienne d'une droite). Donner une équation cartésienne de la droite passant par le point $A(1,1)$ et dirigée par le vecteur $u = (-1,2)$.

Exercice 4.8. (Equation cartesienne d'un plan). Donner une équation cartésienne du plan P de $\mathbb{R}^3$ engendré par les vecteurs $u = (1,1,0)$ et $v = (-2,1,3)$.

4.2.3 Divers

Exercice 4.9 ($\star$)**.** (Déterminant de Vandermonde). Soit $n \geqslant 2$ et $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$, des éléments de $\mathbb{K}$. On pose

$$M = \begin{pmatrix} 1 & \alpha_1 & \alpha_1^2 & \ldots & \alpha_1^{n-1} \\ 1 & \alpha_2 & \alpha_2^2 & \ldots & \alpha_2^{n-1} \\ 1 & \alpha_3 & \alpha_3^2 & \ldots & \alpha_3^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \alpha_n & \alpha_n^2 & \ldots & \alpha_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

et on note $V(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ le déterminant de M.

1. Montrer par récurrence sur n que :
$$\forall \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}, \quad V(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (\alpha_j - \alpha_i).$$
On pourra effectuer les opérations élémentaires $C_i \leftarrow C_i - \alpha_1 C_{i-1}$ pour i variant de n à 2.
2. En déduire que la matrice M est inversible ssi les α_i sont deux à deux distincts.

Exercice 4.10 ($\star$)**.** (Calcul d'un déterminant). Soient $a, b \in \mathbb{R}$ et $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$. On pose
$$D(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \begin{vmatrix} \alpha_1 & b & \dots & b \\ a & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & b \\ a & \dots & a & \alpha_n \end{vmatrix}.$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose
$$D(x) = \begin{vmatrix} \alpha_1 + x & b + x & \dots & b + x \\ a + x & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & b + x \\ a + x & \dots & a + x & \alpha_n + x \end{vmatrix}.$$

1. Montrer que $x \mapsto D(x)$ est une fonction affine.
2. Calculer $D(-a)$ et $D(-b)$.
3. En déduire $D(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$.

5 Réduction des endomorphismes

Dans ce chapitre, E désigne un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie.

Introduction

L'idée générale de la réduction d'un endomorphisme $f \in \mathcal{L}(E)$ consiste à chercher une décomposition en somme directe $E = \bigoplus_{i=1}^{n} F_i$ telle que la restriction de f à chacun des F_i soit la plus simple possible – idéalement un multiple de l'identité.

On est donc naturellement amené à rechercher des sous espaces sur lesquels f se comporte comme un multiple de l'identité ; c'est l'origine des notions de vecteurs propres, de valeurs propres et de sous espaces propres.

Lorsqu'une telle décomposition est possible (on dira que l'endomorphisme est *diagonalisable*), de nombreux problèmes initialement difficiles (comme le calcul des puissances n ème d'une matrice représentant f) deviennent presque immédiats.

Les deux prototypes d'endomorphismes pour lesquels une telle réduction est possible sont les symétries et les projecteurs. Les endomorphismes diagonalisables, en un sens, généraliserons cette situation.

Lorsqu'une telle décomposition s'avère impossible, on peut à défaut chercher une base dans laquelle la matrice de l'endomorphisme est la plus simple chapitre.

5.1 Rappels d'algèbre linéaire

Définition 5.1 (Matrice dans une base)**.** Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $f \in \mathcal{L}(E)$. La **matrice de f dans la base** $\mathcal{B}$ est la matrice dont les colonnes sont constituées de *coordonnées* des images $f(e_1), \dots, f(e_n)$ dans la base $\mathcal{B}$.

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} f(e_1) & \dots & f(e_n) \end{array} \\ \begin{pmatrix} * & \dots & * \\ \vdots & & \vdots \\ * & \dots & * \end{pmatrix} \end{array} \begin{array}{c} \\ e_1 \\ \vdots \\ e_n \end{array}$$

Définition 5.2 (Matrice de passage)**.** Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ et $\mathcal{B}' = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ deux bases de E. La **matrice de passage** de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ est la matrice $P_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'}$ dont les colonnes sont constituées des coordonnées des *nouveaux* vecteurs $(\varepsilon'_1, \dots, \varepsilon'_n)$ dans l'*ancienne* base $(e_1, \dots, e_n)$.

$$P_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'} = \begin{array}{c} \begin{matrix} \varepsilon_1 & \dots & \varepsilon_n \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} * & \dots & * \\ \vdots & & \vdots \\ * & \dots & * \end{pmatrix} \end{array} \begin{array}{c} \\ \begin{matrix} e_1 \\ \vdots \\ e_n \end{matrix} \end{array}$$

> **Astuce 17**
>
> Coordonnées des *nouveaux* dans l'*ancien*.

Proposition 5.1. *Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux base de E. Alors*

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}'}(f) = P^{-1}\mathcal{M}_{\mathcal{B}}(f)P$$

où $P = P_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'}$.

Pour retenir la formule de changement de base (qu'il faut absolument connaitre), on peut utiliser un moyen mnémotechnique "chronologique" :

> **Astuce 18**
>
> La matrice de f dans la *nouvelle* base, c'est P^{-1} fois la matrice dans l'*ancienne* base fois P où P est la matrice de passage de l'*ancienne* base à la *nouvelle*.

La relation apparaissant entre les matrices $\mathcal{M}_{\mathcal{B}}(f)$ et $\mathcal{M}_{\mathcal{B}'}(f)$ motive la définition suivante :

Définition 5.3 (Matrices semblables)**.** Deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont dites **semblables** s'il existe une matrice inversible $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ telle que

$$B = P^{-1}AP.$$

> **Note 27**
>
> Des matrices semblables sont donc des matrices représentant le *même* endomorphisme, dans des bases *différentes*. Elle hériterons de toutes les propriétés communes à l'*endomorphisme* sous jacent (rang,trace,déterminant,...).

Proposition 5.2. *La relation d'équivalence est*

1. réflexive *; A est semblable à elle même,*
2. symétrique *; si A est semblable à B, alors B est semblable à A et réciproquement,*
3. transitive *; si A est semblable à B est si B est semblable à C, alos A semblable à C.*

Etant donnée une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on peut réciproquement se poser la question suivante : existe t'il un endomorphisme *naturel* dont la matrice serait A ? La réponse est positive, et d'usage constant :

Définition 5.4 (Endomorphisme canoniquement associé à A)**.** Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. L'endomorphisme **canoniquement associé à** A est l'endomorphisme

$$\begin{array}{rccc} f_A : & \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) & \to & \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \\ & X & \mapsto & AX \end{array}$$

> **i** Note 28
>
> Autrement dit, l'endomorphisme canoniquement associé à A est la *multiplication* par A. C'est un endomorphisme de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Proposition 5.3 (Matrice dans la base canonique de f_A)**.** *La matrice dans la base canonique de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ de f_A est A.*

5.2 Eléments propres d'un endomorphisme

5.2.1 Valeurs propres, vecteurs propres, sous espaces propres

Définition 5.5 (Valeurs propres)**.** Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. On dit que λ est une **valeur propre** de f s'il existe un vecteur *non nul* v de E tel que $f(v) = \lambda v$.

> **i** Note 29
>
> La *non nullité* de v est *essentielle* sinon tout scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ serait valeur propre de f puisque $f(0_E) = \lambda \cdot 0_E$. La valeur propre λ, elle, peut tout à fait être nulle.

Définition 5.6 (Vecteurs propres)**.** Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. On dit que v est un **vecteur propre** de f *associé* à la valeur propre $\lambda \in \mathbb{K}$ si

1. $v \neq 0_E$,
2. $f(v) = \lambda v$.

Définition 5.7 (Spectre)**.** Le **spectre** d'un endomorphisme $f \in \mathcal{L}(E)$ est l'ensemble de ses valeurs propres. On ne note $\operatorname{Sp} f$.

Définition 5.8 (Sous espaces propres)**.** Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda \in \operatorname{Sp}(f)$. Le **sous espace propre** associé à la valeur propre λ est l'ensemble

$$E_\lambda(f) = \{v \in E,\ f(v) = \lambda v\} = \ker(f - \lambda \operatorname{Id}_E).$$

> **i** Note 30
>
> L'ensemble $E_\lambda(f)$ contient le vecteur nul (qui n'est pas un vecteur propre), mais il n'est pas *réduit* au vecteur nul (par définition d'une valeur propre), et tout élement *non nul* de $E_\lambda(f)$ est un vecteur propre de f. Puisque c'est un sous espace vectoriel, il contient donc une *infinité* de vecteurs propres de f, associés à la même valeur propre λ.

Proposition 5.4 (Stabilité)**.** *Si $\lambda \in \mathbb{K}$ est une valeur propre de f, alors le sous-espace propre associé à la valeur propre λ est* stable *par f et*

$$f_{|E_\lambda(f)} = \lambda \operatorname{Id}_{E_\lambda(f)}.$$

Autremenent dit, chacun des sous espace propres de f est stable par f, et f s'y restreint en un multiple de l'identité ; c'est le premier pas en direction de la *réduction* de l'endomorphisme f.

Exemple 5.1 (Les projecteurs)**.** Soit p le projecteur sur F parallèlement à G où F et G sont deux sous espaces vectoriels non triviaux supplémentaires dans E. Alors 0 et 1 sont valeurs propres de p et

$$\begin{cases} E_0(p) = \ker(p - 0 \cdot \operatorname{Id}_E) = \ker p = G, \\ E_1(p) = \{v \in E,\ p(v) = v\} = F. \end{cases}$$

Les scalaires 0 et 1 sont bien des valeurs propres de p car F et G sont on triviaux, donc ils contiennent des éléments *non nuls*.

Exemple 5.2 (Les symétries)**.** Soit s la symétrie par rapport à F parallèllement à G où à nouveau F et G sont des sous espaces vectoriel supplémentaires de E, non triviaux. Alors 1 et -1 sont deux valeurs propres de s et

$$\begin{cases} E_1(s) = \ker(s - \operatorname{Id}_E) = F \\ E_{-1}(s) = \ker(s + \operatorname{Id}_E) = G. \end{cases}$$

Exemple 5.3. La fonction $\exp : x \mapsto e^x$ est un vecteur propre de l'endomorphisme $D : C^\infty(\mathbb{R}) \to C^\infty(\mathbb{R})$ qui à une fonction f associe sa dérivée f'. En effet, la fonction exp n'est pas la fonction nulle, et

$$D(\exp) = \exp = 1 \cdot \exp .$$

Plus généralement, si $\lambda \in \mathbb{R}$, la fonction $x \mapsto \exp(\lambda x)$ est un vecteur propre de la dérivation, associé à la valeur propre λ. Donc $\mathrm{Sp}(D) = \mathbb{R}$.

Note 31 : Le cas des matrices

Quand ces notions sont appliquées à l'endomorphisme f_A canoniquement associé à A, on remplace par abus de langage l'endomorphisme f_A par A. Ainsi :

- une valeur propre de f_A, c'est à dire un scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ pour lequel il existe un vecteur colonne non nul $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ tel que $f_A(X) = AX = \lambda X$, s'appelle simplement une *valeur propre de* A,
- un vecteur propre de f_A, c'est à dire une colonne non nulle $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ pour laquelle il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que

$$f_A(X) = AX = \lambda X,$$

s'appelle simplement un *vecteur propre de* A.

- le spectre de f_A s'appelle simplement le *spectre de* A,
- le sous espace propre $E_\lambda(f_A)$, c'est à dire

$$E_\lambda(f_A) = \{X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}),\ AX = \lambda X\} = \ker(A - \lambda \mathrm{I}_n),$$

se note simplement $E_\lambda(A)$ et s'appelle le *sous espace propre de* A associé à la valeur propre λ.

Exemple 5.4. Considérons la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

On a

$$A \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} = (-1) \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

De plus, le vecteur $\begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$ est non nul. Donc $\begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$ est un vecteur propre de A, associé à la valeur propre -1. De même, le vecteur $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ est un vecteur propre de A, associé à la valeur propre 4 car ce vecteur est non nul et

$$A\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}8\\4\end{pmatrix} = 4\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}.$$

Donc $\{-1, 4\} \subset \operatorname{Sp} A$.

Calculons maintenant les sous espaces propres associés. Par définition

$$E_4(A) = \ker(A - 4\,\mathrm{I}_2).$$

On a

$$A - 4\,\mathrm{I}_2 = \begin{pmatrix}-3 & 6\\ 1 & -2\end{pmatrix}.$$

Soit $X = \begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$. On a donc

$$\begin{aligned} X \in E_4(A) &\iff \begin{cases} -3x + 6y = 0 \\ x - 2y = 0 \end{cases} \\ &\iff x = 2y \\ &\iff X = \begin{pmatrix}2y\\y\end{pmatrix} \in \operatorname{Vect}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix} \end{aligned}$$

Donc $E_4(A) = \operatorname{Vect}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$.

De même, on obtient $E_{-1}(A) = \operatorname{Vect}\begin{pmatrix}-3\\1\end{pmatrix}$.

Remarque 5.1. On retrouve en particulier le vecteur $\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$, mais également tous les *multiples* de ce vecteur (cf Note 30).

On continue maintenant à avancer dans la réduction de l'endomorphisme f en montrant l'aspect *directe* d'une somme de sous espaces propres.

Proposition 5.5 (Somme directe des sous espaces propres)**.** *Toute somme de sous espace propres de f associés à des valeurs propres deux à deux distinctes est* directe*.*

Corollaire 5.1 (Liberté d'une famille de vecteurs propres)**.** *Toute famille de vecteurs associés à des valeurs propres deux à deux distinctes de f est* libre*.*

Corollaire 5.2 (Cardinalité maximal du spectre)**.** *Si E est dimension finie, tout endormophisme f de E possède au maximum* $\dim E$ *valeurs propres distinctes.*

> **Note 32**
>
> En particulier, toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ possède au plus n valeurs propres distinctes car l'endomorphisme f_A canoniquement associé à A est un endomorphisme de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, qui est de dimension n.

Exemple 5.5. On a vu dans l'Exemple 5.7 que -1 et 4 étaient valeur propre de la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Donc $\operatorname{Sp} A = \{-1, 4\}$; il n'y a pas d'autres valeurs propres possibles !

Remarque 5.2. Si E est de dimension infinie, un endomorphisme peut tout à fait avoir une infinité de valeurs propres ; un exemple a été vu dans l'Exemple 5.3.

5.2.2 Polynôme caractéristique

Une question demeure ; comment trouver les valeurs propres d'un endomorphisme ? En dimension finie, une réponse est apportée par le *polynôme caractéristique*. Elle n'est pas miraculeuse car elle revient à chercher les racines d'un polynôme de degré $\dim E$; au dela du degré 4 inclu, il n'existe malheureusement plus de formule par radicaux permettant de calculer systématiquement les racines d'un polynôme [1].

Définition 5.9 (Polynôme caractéristique)**.** Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Le **polynôme caractéristique** de A est le polynôme

$$P_A(X) = \det(X\,\mathrm{I}_n - A).$$

Exemple 5.6. Le polynôme caractéristique de la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ est

$$P_A(X) = \begin{vmatrix} X-1 & -6 \\ -1 & X-2 \end{vmatrix} = X^2 - 3X - 4$$

On remarque que le polynôme caractéristique de A est :

— unitaire,
— de degré 2.

1. C'est un théorème du au mathématicien norvégien Niels Henrik Abel, en 1824

L'exemple précédent se généralise en fait à toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$:

Proposition 5.6. *Le polynôme caractéristique d'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est un polynôme* unitaire*, de degré n.*

> Astuce 19
>
> Ce résultat permet de vérifier que ses calculs ne sont pas grossièrement faux !

Le lien avec les valeurs propres de A s'effectue via la caractérisation de l'inversibilité à l'aide du déterminant, et de la proposition suivante :

Proposition 5.7 (Caractérisation à l'aide du rang)**.** *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors λ est valeur propre de A ssi $A - \lambda \mathrm{I}_n$ n'est pas inversible i.e. n'est de rang maximal. Dans ce cas, on a*

$$\dim(E_\lambda(A)) = n - \mathrm{rg}(A - \lambda \mathrm{I}_n).$$

Corollaire 5.3 (Spectre et racines du polynôme caractéristique)**.** *Les valeurs propres d'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont exactement les racines de son polynôme caractéristique.*

Exemple 5.7. Puisque $X^2 - 3X - 4 = (X+1)(X-4)$, les valeurs propres de $A = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ sont -1 et 4.

> Note 33
>
> Puisque les racines d'un polynôme dépendent du corps considéré ($\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$), le spectre d'un endomorphisme (ou d'une matrice) dépend du *corps* $\mathbb{K}$ sur lequel on se place. Par exemple, la matrice $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ n'a pas de valeur propre réelle, mais vue comme elément de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$, elle a deux valeurs propres complexes (conjuguées) :
>
> $$P_B(X) = X^2 + 1 = (X - i)(X + i).$$

Le polynôme caractéristique hérite du déterminant l'invariance par similitude, ce qui permet de l'étendre aux endomorphismes (en dimension finie).

Proposition 5.8 (Invariance par similitude)**.** *Deux matrices semblables ont même polynôme caractéristique.*

Définition 5.10 (Polynôme caractéristique d'un endomorphisme)**.** Le **polynôme caractéristique** d'un *endomorphisme* $f \in \mathcal{L}(E)$ est le polynôme caractéristique de n'importe quelle matrice représentant f dans une base $\mathcal{B}$ de E. On le note $P_f(X)$.

Proposition 5.9. *Les valeurs propres d'un endomorphisme $f \in \mathcal{L}(E)$ sont exactement les racines de son polynôme caractéristique.*

Remarque 5.3. En particulier :

- les valeurs propres d'un endomorphisme f coincident avec les valeurs propres de n'importe quelle *matrice* représentant f.
- pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $P_{f_A}(X) = P_A(X)$,

Exemple 5.8 (Polynôme caractéristique d'un projecteur)**.** On suppose que F et G sont deux espaces supplémentaires non triviaux de E. Si p est le projecteur sur F parallèlement à G, la matrice de p dans une base adaptée à la somme directe est

$$M = \begin{pmatrix} \mathbf{I_r} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

avec $r = \dim F$. Le polynôme caractéristique de p est dont celui de M i.e. (déterminant diagonal)

$$P_p(X) = (X-1)^r X^{n-r} = (X-1)^{\dim F} X^{\dim G}.$$

Les seules valeurs propres d'un projecteur sont donc 1 et 0.

Définition 5.11 (Multiplicite algebrique d'une valeur propre)**.** Si $\lambda \in \operatorname{Sp} f$, l'**ordre de multiplicité** de λ est l'ordre de multiplicité de λ en tant que racine de $P_f(X)$ i.e. le plus grand entier $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $(X-\lambda)^k$ divise $P_f(X)$. On le note $m(\lambda)$.

Exemple 5.9. Si p est le projecteur sur F parallèlement à G, alors 0 est valeur propre d'ordre $\dim G$, et 1 est valeur propre d'ordre $\dim F$.

Exemple 5.10. Les valeurs propres de $A = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ sont -1 et 4, toute d'eux d'ordre 1. On dit que ce sont des valeurs propres **simples**.

Exemple 5.11. Spectre de la matrice $A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & -3 \\ -3 & 5 & -3 \\ -3 & 3 & -1 \end{pmatrix}$.

Par définition,

$$P_A(X) = \begin{vmatrix} X+1 & -3 & 3 \\ 3 & X-5 & 3 \\ 3 & -3 & X+1 \end{vmatrix}$$

Ici, il serai *catastrophique* de développer ce déterminant sans faire apparaitre préalablement des 0 : le polynôme (que l'on cherche à *factoriser*) apparaitrait alors sous forme développée, et les nombreuses manipulations de signes apporteraient inévitablement des erreurs de calcul. On effectue donc des opérations élémentaires sur les lignes et les colones :

$$\begin{aligned} P_A(X) &= \begin{vmatrix} X+1 & -3 & 3 \\ 3 & X-5 & 3 \\ 3 & -3 & X+1 \end{vmatrix} \quad C_2 \leftarrow C_2 + C_3 \\ &= \begin{vmatrix} X+1 & 0 & 3 \\ 3 & X-2 & 3 \\ 3 & X-2 & X+1 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

On voit ici tout l'intérêt de faire des opérations sur les lignes et les colonnes : on vient de trouver une racine de P_A dans la deuxième colonne !

$$\begin{aligned} P_A(X) &= (X-2)\begin{vmatrix} X+1 & 0 & 3 \\ 3 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & X+1 \end{vmatrix} \quad L_2 \leftarrow L_2 - L_3 \\ &= (X-2)\begin{vmatrix} X+1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2-X \\ 3 & 1 & X+1 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

En développant par rapport à la deuxième ligne, on obtient donc [2]

$$P_A(X) = (X-2)^2(X+1).$$

Les valeurs propres de A sont 2, d'ordre 2 (on dit que 2 est une valeur propre *double*), et 1 d'ordre 1 (valeur propre *simple*).

Pour les matrices triangulaires, la situation est particulièrement simple :

2. Ce polynôme est directement factorisé : c'est le cas le plus favorable. Quand il reste un facteur de degré 2, on peut toujours utiliser les formules donnant les racines d'un polynôme de degré 2, ou chercher des racines simples (à vue).

Proposition 5.10 (Cas des matrices triangulaires)**.** *Si*

$$T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \dots & * \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & * \\ 0 & \dots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),$$

alors les valeurs propres de T *sont* $\lambda_1, \dots, \lambda_n$*.*

> **Astuce 20**
>
> Pour une matrice *triangulaire*, on lit les valeurs propres, ainsi que leur ordre de multiplicité, sur la diagonale.

Exemple 5.12. Les valeurs propres de la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

sont 1 d'ordre 1 et 3 d'ordre 2. En particulier, son polynôme caractéristique est $(X-1)(X-3)^2$.

La multiplicité d'une valeur propre est de nature *algébrique* – elle est définie à l'aide d'un polynôme. On peut aussi lui associer une multiplicité *géométrique* égale à la dimension du sous-esapce propre associé. La proposition suivante stipule que la multiplicité géométrique est toujours inférieure à la multiplicité algébrique. La cas d'égalité sera étudié en détail dans la section suivante.

Proposition 5.11. *Soit* $f \in \mathcal{L}(E)$ *et* $\lambda \in \operatorname{Sp} f$*. Alors*

$$1 \leqslant \dim E_\lambda(f) \leqslant m(\lambda).$$

Exemple 5.13 (Cas des valeurs propres simples)**.** Si λ est une valeur propre simple de f, alors $E_\lambda(f)$ est une *droite vectorielle*.

5.3 Endomorphismes et matrices diagonalisables

5.3.1 Le cas des endomorphismes

Définition 5.12 (Endomorphisme diagonalisable)**.** Un endomorphisme $f \in \mathcal{L}(E)$ est **diagonalisable** s'il existe une base $\mathcal{B}$ de E dans laquelle la matrice de f est diagonale.Une telle base s'appelle alors une **base de diagonalisation** de f.

> **Note 34**
>
> Par définition de la matrice d'un endomorphisme dans une base, la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$ est diagonale ssi $\mathcal{B}$ est constituée de *vecteurs propres* de f.

Exemple 5.14 (Projecteurs et symétrie)**.** Si p est le projecteur sur F parallèlement à G, la matrice de p dans toute base adaptée à la somme directe $E = F \oplus G$ est diagonale. Un projecteur est donc par définition diagonalisable. De même, toute symétrie est diagonalisable.

On énonce maintenant les deux résultats principaux concernant la diagonalisation des endomorphismes ; une condition nécessaire et une condition nécessaire et suffisante. C'est pour énoncer cette dernière que nous avons défini la somme d'un nombre quelconque de sous espaces vectoriels.

Théorème 5.1 (Condition suffisante de diagonalisation)**.** *Si $f \in \mathcal{L}(E)$ possède $\dim E$ valeurs propres* distinctes*, alors f est diagonalisable.*

Théorème 5.2 (Condition nécessaire et suffisante de diagonalisation)**.** *Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Les propriétés suivantes sont équivalentes :*

1. *f est diagonalisable,*
2. *le polynôme caracréristique de f est scindé sur $\mathbb{K}$, et*

$$\forall \lambda \in \mathrm{Sp}(f),\ \dim E_\lambda(f) = m(\lambda),$$

3. *l'espace E est la somme directe des sous espaces propres de f :*

$$E = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(f)} E_\lambda(f).$$

Remarque 5.4. En substance, le deuxième point siginfie que f possède *autant de valeurs propres que possible* (polynôme caractéristique scindé), et que ses sous espaces propres sont de *dimension maximale*.

> **Note 36**
>
> Concrètement, on obtient un base de diagonalisation de f en *mettant bout à bout* des bases de chacun des sous espaces propres de f i.e. en considérant une base *adaptée* à la somme directe $E = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(f)} E_\lambda(f)$.

Exemple 5.15 (Projecteurs et symétries)**.** Si p est un projecteur de E, l'égalité

$$E = \ker p \oplus \operatorname{Im} p$$

se lit dorénavant

$$E = E_0(p) \oplus E_1(p),$$

et traduit le fait qu'un projecteur est diagonalisable !

Demême, si s est une symétrie de E, l'égalité un peu mystérieuse

$$E = \ker(s - \mathrm{Id}_E) \oplus \ker(s + \mathrm{Id}_E)$$

se lit simplement

$$s = E_1(s) \oplus E_{-1}(s),$$

et traduit la diagonalisabilité de s.

5.3.2 Le cas des matrices

On commence par donner la définition d'une matrice diagonalisable sans faire référence à l'endomorphisme canoniquement associé. On effectue ensuite le lien entre matrices et endomorphismes (via la formule de changement de base.)

Définition 5.13 (Matrice diagonalisable)**.** Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est **diagonalisable** si A est semblable à une matrice diagonale.

Exemple 5.16. Une matrice diagonale est diagonalisable ; elle est semblable à elle-même !

Proposition 5.12 (Lien matrices & endomorphismes)**.** *Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et $\mathcal{B}$ une base de E. Alors f est diagonalisable ssi $\mathcal{M}_{\mathcal{B}}(f)$ est diagonalisable.*

Remarque 5.5. En particulier, une matrice A est diagonalisable ssi l'endomorphisme f_A canoniquement associé à A est diagonalisable (cette équivalence aurait pu servir de définition à la diagonalisabilité de A).

On déduit de la proposition précédente les versions matricielles des Théorème 5.1 et Théorème 5.2 :

Théorème 5.3 (Condition suffisante de diagonalisation)**.** *Si une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ possède n valeurs propres distinctes dans $\mathbb{K}$, alors elle est diagonalisable.*

Théorème 5.4 (Condition nécessaire et suffisante de diagonalisation)**.** *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Les propositions suivantes sont équivalentes :*

1. *A est diagonalisable,*
2. *le polynôme caractéristique de A est sincdé sur $\mathbb{K}$, et*

$$\forall \lambda \in \mathrm{Sp}(A),\ \dim E_\lambda(A) = m(\lambda),$$

3. *on a*

$$\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) = \bigoplus_{\lambda \in \mathbb{K}} E_\lambda(A).$$

> **i** Note 36
>
> On obtient une base de diagonalisation $\mathcal{B} = (u_1, \dots, u_n)$ de f_A en mettant bout à bout des bases des sous espaces propres de A. En notant P la matrice de passage de la base canonique de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ à $\mathcal{B}$ (c'est à dire la matrice dont les colonnes sont $u_1, \dots, u_n$), la formule de changement de base donne alors :
>
> $$P^{-1}AP = P^{-1}\mathcal{M}_{\mathcal{B}_{\text{can}}}(f_A)P = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{array}{c} \begin{matrix} Au_1 & \dots & Au_n \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix} \end{array} \begin{matrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{matrix}$$
>
> On dit que la matrice P **diagonalise** A.

Exemple 5.17 (Diagonalisation de la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$)**.** Les valeurs propres de A sont 4 et -1 ; la matrice A est diagonalisable par condition *suffisante* (deux valeurs propres distinctes). De plus $E_{-1}(A) = \mathrm{Vect}(U)$ avec $U = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $E_4(A) = \mathrm{Vect}(V)$ avec $V = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$. Une base de diagonalisation de A est $\mathcal{B} = (U, V)$. Ainsi, en posant

$$P = \begin{array}{c} \begin{matrix} U & V \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \end{array} \begin{matrix} e_1 \\ e_2 \end{matrix}$$

on a

$$P^{-1}AP = \begin{array}{c} \begin{matrix} AU & AV \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \end{array} \begin{matrix} U \\ V \end{matrix}$$

> **Note 37**
>
> *Diagonaliser* une matrice A, c'est trouver un couple (P, D) tel que $P^{-1}AP = D$.

> **Avertissement 8**
>
> La condition suffisante n'est pas une condition nécessaire ! Pa exemple, la matrice I_n est diagonalisable car diagonale, bien qu'elle ne possède pas n valeurs propres distinctes (bien au contraire !).

5.4 Trigonalisation

Lorsqu'un endomorphisme f n'est pas diagonalisable, on peut tout de même essayer de trouver une base dans laquelle la matrice de f est simple , par exemple triangulaire. Lorsque cela est possible, on dira que l' endomorphisme est *trigonalisable*. Cette notion est moins forte que la diagonalisabilité, mais elle sera plus souvent satisfaite ! Elle permet notamment de relier la trace et le déterminant d'une matrice à son spectre *complexe*, ce qui permet souvent de simplifier les calculs.

5.4.1 Endomorphismes trigonalisables

Définition 5.14 (Endomorphismes trigonalisables)**.** Un endomorphisme $f \in \mathcal{L}(E)$ est dit **trigonalisable** s'il existe une base $\mathcal{B}$ de E dans laquelle la matrice de f est triangulaire (supérieure). Une telle base s'appelle une **base de trigonalisation** de f.

Proposition 5.13. *Une base $\mathcal{B} = (u_1, \dots, u_n)$ est une base de trigonalisation de $f \in \mathcal{L}(E)$ ssi*

$$\forall k \in \{1, \dots, n\},\ f(u_k) \in \mathrm{Vect}(u_1, \dots, u_k).$$

Théorème 5.5 (Condition nécessaire et suffisante de trigonalisation)**.** *Un endomorphisme $f \in \mathcal{L}(E)$ est trigonalisable ssi son polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{K}$.*

5.4.2 Matrices trigonalisables

Définition 5.15 (Matrices trigonalisables)**.** Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est trigonalisable si elle est semblable à une matrice triangulaire.

Proposition 5.14. *Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et $\mathcal{B}$ une base de E. Alors f est trigonalisable ssi $\mathcal{M}_{\mathcal{B}}(f)$ est trigonalisable.*

Remarque 5.6. En particuiler, une matrice A est trigonalisable ssi l'endomorphisme f_A canoniquement associé à A est trigonalisable.

Théorème 5.6 (Condition nécessaire et suffisante de trigonalisation)**.** *Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est trigonalisable ssi son polynôme caractéristique est scindé sur K*

Corollaire 5.4. *Toute matrice carrée est trigonalisable sur $\mathbb{C}$.*

Corollaire 5.5 (Trace, déterminant et spectre)**.** *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On note $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ les valeurs propres, éventuellement complexes, de A. Alors*

$$\begin{cases} \operatorname{Tr} A = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i, \\ \det A = \prod_{i=1}^{n} \lambda_i. \end{cases}$$

Astuce 21

Ce résultat est très efficace pour trouver la dernière valeur propre d'une matrice ; il suffit de calculer sa trace ! Il permet aussi de vérifier son spectre.

Exercices

5.4.1 Elements propres d'un endomorphisme

Exercice 5.1. (Spectre réel et complexe).

1. Déterminer les valeurs propres réelles, puis complexes de la matrice

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

2. Déterminer les sous espaces propres réels, puis complexes de J.

Exercice 5.2. (Opérateur de Legendre).

1. Montrer que l'application $\varphi : P \mapsto (X^2 - 1)P'' + 2XP'$ définit un endomorphisme de $\mathbb{R}[X]$.
2. Montrer que les polynômes 1, X et $3X^2 - 1$ sont des vecteurs propres de φ, et préciser les valeurs propres associées.

Exercice 5.3. (Classe de similitude de l'identité).

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. Montrer que la seule matrice semblable à λI_n est λI_n.

Exercice 5.4. (Le cas de la valeur propre 0).

Soit f un endomorphisme de E, supposé de dimension finie.

1. Montrer que 0 est valeur propre de f ssi f n'est pas bijective. Quel est alors le nom usuel du sous espace propre $E_0(f)$?
2. Quelle est la version matricielle de ce résultat ?

Exercice 5.5. (Images successives d'un vecteur propre). Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et soit v un vecteur propres de f.

1. Calculer, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $f^k(v)$.
2. Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, v est un vecteur propre de f^k, et préciser la valeur propre associée.

Exercice 5.6. (Valeurs propres complexes d'une matrice réelle). Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et λ une valeur propre *complexe* de A.

1. Justifier que $\bar{\lambda}$ est valeur propre (complexe) de A.
2. Montrer que si $Z \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ est un vecteur propre (complexe) de A associé à la valeur propre λ, alors $\bar{Z}$ est un vecteur propre (complexe) associé à la valeur propre $\bar{\lambda}$.
3. ($\star$) On note $Z = U + iV$ avec $U, V \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. Montrer que le plan vectoriel P engendré par U et V est stable par A et déterminer la matrice de la restriction de A à P.

Exercice 5.7. (Multiplication par A). Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On considère l'endomorphisme $\varphi : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ défini par

$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ \varphi(M) = AM.$$

1. On note $(C_1, \dots, C_n)$ les colonnes d'une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que

$$AM = (AC_1, \dots, AC_n).$$

2. On suppose que $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ est un vecteur propre de A, associé à la valeur propre $\lambda \in \mathbb{K}$. Déduire de la questoin précédente n vecteurs propres linéairement indépendants de l'endomorphisme φ.

5.4.2 Endomorphismes et matrices diagonalisables

Exercice 5.8. Justifier que les matrices suivantes sont diagonalisables, et les diagonaliser.

$$\begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 4 & -3 & 0 \\ -2 & 5 & 2 \\ 6 & -9 & -2 \end{pmatrix}$$

Exercice 5.9. La matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -4 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ est-elle diagonalisable ?

Même question pour la matrice $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$.

Exercice 5.10. La somme de deux matrices diagonalisables est-elle diagonalisable ? Si non, donner un contre-exemple.

Exercice 5.11. (Diagonalisation d'un endomorphisme de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$). Montrer que l'endomorphisme $\varphi : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ défini par :

$$\varphi(M) = AM - MA$$

avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ est diagonalisable, et déterminer une base de diagonalisation de φ.

Exercice 5.12. (Diagonalisation d'un endomorphisme $\mathbb{R}_2[X]$). On pose $E = \mathbb{R}_2[X]$ et on définit l'application f de E dans E par :

$$\forall P \in E,\ f(P) = 2XP - (X^2 - 1)P'$$

1. Montrer que f est un endomorphisme de E et que sa matrice dans la base canonique de E est $C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.
2. Déterminer une matrice inversible R dont les coefficients de la première ligne sont égaux à 1, telle que $R^{-1}CR = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$
3. En déduire que f est diagonalisable, et donner une base de diagonalisation de f.

Exercice 5.13 ($\star$)**.** (Matrice circulante). On note $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$. On définit un endomorphisme u de $\mathbb{R}^n$ par $u(e_i) = e_{i-1}$ si $i \in \{2, \dots, n\}$ et $u(e_1) = e_n$.

1. Déterminer la matrice J_n de u dans la base canonique de $\mathbb{R}^n$.
2. Calculer le polynome caractéristique de J_n.
3. Soit z un nombre complexe tel que $z^n = 1$.
   a. Montrer que le vecteur $U_z = \begin{pmatrix} 1 \\ z \\ \vdots \\ z^{n-1} \end{pmatrix}$ est un vecteur propre de J_n, et préciser la valeur propre associée.
   b. En déduire que J_n est diagonalisable sur $\mathbb{C}$, et préciser une base de diagonalisation de J_n.

Exercice 5.14. (Diagonalisation d'un polynômes en A). Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $Q \in GL_n(\mathbb{K})$.

1. Montrer que
$$\forall k \in \mathcal{N},\ Q^{-1}A^kQ = (Q^{-1}AQ)^k$$

2. En déduire que
$$\forall P \in \mathbb{K}[X],\ Q^{-1}P(A)Q = P(Q^{-1}AQ)$$
3. Pour $P \in \mathbb{K}[X]$, calculer $P(D)$ si D est une matrice diagonale.
4. En déduire que si Q diagonalise A alors Q diagonalise également tout polynôme en A.

Exercice 5.15 ($\star$)**.** (Vecteurs propres et droites stables). Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et v un élément non-nul de E. Montrer que v est un vecteur propre de f ssi la droite vectorielle engendrée par v est stable par f.

Exercice 5.16 ($\star$)**.** (Stabilité des sous espaces propres d'endomorphismes commutant). Soient f et g deux endomorphisme de E qui commutent. Montrer que les sous-espaces propres de f sont stables par g, et réciproquement.

Exercice 5.17 ($\star$)**.** (Diagonalisation simultanée). Soit f et g deux endomorphismes qui commutent. On suppose que f est diagonalisable et que f possède des valeurs propres deux à deux distinctes. En utilisant les Exercice 5.15 et Exercice 5.17, montrer que g et diagonalisable, et que toute base de diagonalisation de f est également une base de diagonalisation de g.

5.4.3 Trigonalisation

Exercice 5.18. (Sans calcul (1)). On considère la matrice
$$A = \begin{pmatrix} 4 & -3 & 2 \\ 6 & -5 & 4 \\ 4 & -4 & 4 \end{pmatrix}$$

1. Montrer que le vecteur $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ est un vecteur propre de A. Quelle est la valeur propre associée ?
2. Déterminer le rang de A. En déduire que 0 est valeur propre de A et déterminer le sous-espace propre associé.
3. Déterminer sans aucun calcul le polynôme caractéristique de A.

Exercice 5.19. (Sans calcul (2)). Déterminer, avec le moins de calculs possible, les éléments propres des matrices :
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 5.20. (Trigonalisation). On pose $A = \begin{pmatrix} 5 & -8 & 4 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

1. La matrice A est elle diagonalisable ?
2. Montrer que la matrice A est semblable à la matrice $T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.
3. Déterminer l'expression de T^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
   On pourra écrire T sous la forme $D + N$ où D une matrice diagonale et N vérifie $N^2 = 0$.

Exercice 5.21. (Trigonalisation dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$). Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$. On suppose que A n'est pas un multiple de I_2 et que A possède une valeur propre double λ.

1. Justifier que A est semblable à une matrice du type $T = \begin{pmatrix} \lambda & \alpha \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$ avec $\alpha \neq 0$.
2. Pour $\beta \neq 0$, on pose

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix}$$

   a. Montrer que Q est inversible et calculer $Q^{-1}TQ$.
   b. En déduire que A est semblable à $\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$.

5.4.4 Applications de la réduction

Exercice 5.22. (Etude d'un système de suites récurrentes linéaires d'ordre 1). On considère le système

$$\begin{cases} u_{n+1} = -4u_n - 6v_n \\ v_{n+1} = 3u_n + 5v_n \\ w_{n+1} = 3u_n + 6v_n + 5w_n \end{cases}$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $X_n = \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \\ w_n \end{pmatrix}$.

1. Montrer qu'il existe une matrice $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telle que

$$\forall n \in \mathbb{N},\ X_{n+1}AX_n.$$

2. Montrer que la matrice A est diagonalisable et déterminer une matrice $P \in GL_3(\mathbb{R})$ et une matrice diagonale $D \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ tels que $P^{-1}AP = D$.
3. En déduire u_n, v_n et w_n en fonction de u_0, v_0 et w_0.
4. A quelle condition nécessaire et suffisante sur u_0, v_0 et w_0 les suites u_n, v_n et w_n sont-elle bornées ?

Exercice 5.23. (Suites récurrentes linéaires d'ordre 2). Dans chacun des cas, déterminer u_n pour tout n :

1. $u_0 = 1$, $u_1 = 3$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n$,
2. $u_0 = u_1 = 1$, $\forall n \geqslant 2$, $u_n = 4u_{n-1} - 4u_{n-2}$,
3. $u_0 = u_1 = 1$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+2} = 2\cos(\theta)u_{n+1} - u_n$, $\theta \in]0, \pi[$.

Exercice 5.24. (Polynôme annulateur). On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

1. Déterminer les valeurs propres de A et montrer que A est diagonalisable.
2. En déduire un polynôme annulateur de A de degré 2.
3. A l'aide d'une division euclidienne, en déduire A^n pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 5.25. (Une équation matricielle). On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 2 & 4 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

1. Justifier qu'il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ telle que $P^{-1}AP = D$ avec $D = \mathrm{diag}(2, 4, 4)$.
2. En déduire, en fonction de P et P^{-1}, des solutions à l'équation matricielle $M^2 = A$ d'inconnue $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

Exercice 5.26 ($\star$)**.** (Une suite récurrente linéaire d'ordre 3). On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $u_0 = 1$, $u_1 = 0$ et $u_2 = 2$ et

$$\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+3} = -\frac{1}{2}u_{n+2} + \frac{5}{2}u_{n+1} - u_n$$

En s'inspirant du cas des suites récurrentes linéaires d'ordre 2, déterminer u_n, pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 5.27. (Commutant). On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

1. Montrer que la matrice A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ et déterminer une matrice P inversible telle que $P^{-1}AP = D$ avec D diagonale.
2. Montrer qu'une matrice M' de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ commute avec D ssi M' est diagonale.
3. Montrer que M commute avec A ssi $P^{-1}MP$ commute avec D.
4. En déduire l'ensemble des matrices commutant avec A. On exprimera ces matrices à l'aide des matrices P et P^{-1} et de matrices de la base canonique de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

5.4.5 Problèmes divers

Exercice 5.28 ($\star$)**.** (Matrice nilpotente). Une matrice non-nulle $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dite *nilpotente* s'il existe $k \in \mathbb{N}^*$ telle que $N^k = 0$. Dans la suite, N désigne une matrice nilpotente de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. Montrer que la seule valeur propre possible d'une matrice nilpotente est 0.
2. Montrer qu'une matrice nilpotente est semblable à une matrice triangulaire de trace nulle.
3. Montrer que $\det(I_n - N) = 1$.
4. Montrer que $I_n - N$ est inversible et déterminer $(I_n - N)^{-1}$.
   On pourra calculer le produit $(1 - X)(1 + X + \cdots + X^{k-1})$.

Exercice 5.29. (Similitude). Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. On suppose que A possède deux valeurs propres complexes conjuguées distinctes $\lambda = a + ib$ et $\bar{\lambda}$, $a, b \in \mathbb{R}$.

En utilisant l'exercice Exercice 5.6, montrer que A est semblable à la matrice $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$.

Exercice 5.30 ($\star$)**.** (Classes de similitudes de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$). Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

1. Montrer que $P_A(X) = X^2 - \mathrm{Tr}(A)X + \det A$.
2. Etudier, en fonction de la quantité $\mathrm{Tr}(A)^2 - 4\det A$, la réduction de la matrice A.

Programmes de colle

Les liens font référence aux sections des différents chapitres.

Programme 01 - du 14/09 au 18/09

Section 1.1

Section 1.2

Les étudiants devront connaîtrent les développements limités des fonctions usuelles à l'ordre 2.

Les exercices impliquant des intégrations par parties et des changements de variable sont à réserver à la semaine prochaine.

Programme 02 - du 21/09 au 26/09

Section 1.3

Le programme est centré sur l'intégration par parties et le théorème de changement de variable.

Programme 03 - du 28/09 au 02/10

Section 2.1

Section 2.2

Le critère de d'Alembert et le critère des séries alternées ne sont pas au programme cette semaine.

Programme 04 - du 05/09 au 09/09

Section 2.3

L'ensemble du cours sur les séries numériques est au programme, mais le programme de cette semaine se concentre sur le critère de l'Alembert et le critère des séries alternées.

L'encadrement de la somme d'une série alternée convergente et la majoration du reste doivent être connus. Une approximation numérique pourra être demandée (prévoir d'apporter votre calculatrice).

Errata : suite aux évènements de la semaine dernière, certains étudiants n'auront pas eu de première colle sur les séries (programme 03). Dans ce cas, les attendus se concentreront plutôt sur le programme 03.

Programme 05 - du 12/10 au 16/10

Section 3.2

Section 3.3

Section 3.4

Aucun attendu sur les familles infinies de vecteurs.

Les exercices abstraits d'algèbre sont à réserver à la *deuxième* partie de la colle, qui devra systématiquement débuter par un exercice simple et concret.

Les notions principales à aborder sont :

- supplémentaires en dimension finie,
- projecteurs et symétries (exercices concrets dans $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3, \mathbb{R}_2[X], \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$,...)
- trace et transposée d'une matrice,
- si l'étudiant est à l'aise, stabilité, endomorphisme induit par restriction, matrice par blocs, définition d'un endomorphisme via ses restrictions aux facteurs d'une somme directe, supplémentaires en dimension infinie,...

Programme 06 - du 2/11 au 6/11

Section 5.1

Section 5.2

La colle comportera nécessairement un calcul de polynôme caractéristique **et** un autre exercice.

Programme 07 - du 9/11 au 13/11

Section 5.3

— Le coeur de la colle porte sur la maitrise des conditions suffisante et nécessaire et suffisante de diagonalisabilité, dans le cas d'une matrice ou d'un endomorphisme.
— La trigonalisation n'est pas encore au programme mais les étudiants (et les colleurs !) pourront dès à présent utiliser le Corollaire 5.5.
— La colle ne doit pas se borner à calculer un polynôme caractéristique pendant une heure. Il peut être plus pertinent de déterminer le polynôme caractéristique "sans calcul" (calcul de rang, trace,…).

DM

DM 01 - Intégrales généralisées

DM 02 - Séries numériques

DM 03 - Algèbre linéaire (Type CCINP)

DM 03 - Algèbre linéaire (Type CCS)

DM 04 - Elements propres et diagonalisation (Type CCINP)

DM 04 - Elements propres et diagonalisation (Type CCS)